

---

# **Théorie de la décision et théorie des jeux**

Notes de cours

Olivier Gossner

Cours initialement enseigné à l'École nationale des ponts et chaussées

Édition remise en forme, 2026

---

---

# Avant-propos

Ces notes ont été préparées pour un cours de théorie de la décision et de théorie des jeux enseigné à l'École nationale des ponts et chaussées entre 2002 et 2004. Cette édition réunit les chapitres auparavant diffusés séparément, corrige diverses erreurs typographiques et en modernise la présentation. Le contenu scientifique reste celui du cours original.

Elles proposent une introduction aux préférences et à l'utilité espérée, à l'aversion au risque, à la décision dynamique, puis aux jeux sous forme normale et extensive, aux stratégies mixtes et aux principaux concepts d'équilibre.

---

# Table des matières

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Théorie de la décision</b>                          | <b>1</b>  |
| 1.1      | Introduction . . . . .                                 | 1         |
| 1.2      | Choix et préférences . . . . .                         | 1         |
| 1.2.1    | Choix . . . . .                                        | 1         |
| 1.2.2    | Préférences . . . . .                                  | 1         |
| 1.2.3    | Lien entre choix et préférences . . . . .              | 2         |
| 1.3      | Représentation ordinale . . . . .                      | 3         |
| 1.4      | Préférences sur choix incertains . . . . .             | 4         |
| 1.4.1    | Préférences sur les probabilités objectives . . . . .  | 4         |
| 1.4.2    | Utilité espérée . . . . .                              | 4         |
| 1.4.3    | Théorème de von-Neumann et Morgenstern . . . . .       | 4         |
| 1.4.4    | Préférences et incertain subjectif . . . . .           | 5         |
| 1.5      | Exercices . . . . .                                    | 7         |
| 1.5.1    | Exercice 1 . . . . .                                   | 7         |
| 1.5.2    | Exercice 2 . . . . .                                   | 7         |
| 1.5.3    | Exercice 3 . . . . .                                   | 7         |
| 1.5.4    | Exercice 5 . . . . .                                   | 7         |
| 1.5.5    | Exercice 6 : Paradoxe d'Allais . . . . .               | 7         |
| 1.5.6    | Exercice 7 : Paradoxe de Machina . . . . .             | 7         |
| <b>2</b> | <b>Aversion au risque</b>                              | <b>8</b>  |
| 2.1      | Risque et utilités . . . . .                           | 8         |
| 2.2      | Risque et richesse . . . . .                           | 9         |
| 2.2.1    | Risque absolu . . . . .                                | 9         |
| 2.2.2    | Risque relatif . . . . .                               | 10        |
| 2.3      | Application . . . . .                                  | 10        |
| <b>3</b> | <b>Théorie de la décision dynamique</b>                | <b>11</b> |
| 3.1      | Introduction . . . . .                                 | 11        |
| 3.2      | Décision dynamique en information parfaite . . . . .   | 11        |
| 3.2.1    | Description d'un problème de décision . . . . .        | 11        |
| 3.2.2    | Description d'un comportement : stratégie . . . . .    | 12        |
| 3.2.3    | Principe d'induction à rebours . . . . .               | 12        |
| 3.3      | Décision dynamique en information imparfaite . . . . . | 14        |
| <b>4</b> | <b>Jeux sous forme normale</b>                         | <b>16</b> |
| 4.1      | Description d'un jeu sous forme normale . . . . .      | 16        |
| 4.1.1    | Jeux à intérêts communs . . . . .                      | 17        |
| 4.1.2    | Jeux à somme nulle . . . . .                           | 17        |
| 4.1.3    | La bataille des sexes . . . . .                        | 17        |

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.4    | La fureur de vivre . . . . .                                    | 18        |
| 4.1.5    | Dilemme du prisonnier . . . . .                                 | 18        |
| 4.1.6    | Compétition en quantités dite de Cournot . . . . .              | 18        |
| 4.1.7    | Compétition en prix dite de Bertrand . . . . .                  | 19        |
| 4.2      | Stratégies dominantes et dominées . . . . .                     | 19        |
| 4.3      | Équilibre de Nash . . . . .                                     | 22        |
| 4.3.1    | Interprétations de l'Équilibre de Nash . . . . .                | 24        |
| <b>5</b> | <b>Stratégies mixtes</b>                                        | <b>26</b> |
| 5.1      | Définition des concepts . . . . .                               | 26        |
| 5.1.1    | Stratégies mixtes . . . . .                                     | 26        |
| 5.1.2    | Extension mixte d'un jeu . . . . .                              | 27        |
| 5.1.3    | Équilibre de Nash en stratégies mixtes . . . . .                | 28        |
| 5.2      | Etude de l'équilibre de Nash en stratégies mixtes . . . . .     | 28        |
| 5.2.1    | Équilibres de Nash en stratégies pures et mixtes . . . . .      | 28        |
| 5.2.2    | Recherche des équilibres en stratégies mixtes . . . . .         | 29        |
| 5.2.3    | Stratégies mixtes et dominées . . . . .                         | 29        |
| 5.2.4    | Existence des équilibres de Nash en stratégies mixtes . . . . . | 31        |
| 5.3      | Le jeu de pénalités . . . . .                                   | 32        |
| 5.4      | Course au brevet . . . . .                                      | 32        |
| <b>6</b> | <b>Jeux sous forme extensive</b>                                | <b>33</b> |
| 6.1      | Exemples préliminaires . . . . .                                | 33        |
| 6.1.1    | Jeu d'entrée . . . . .                                          | 33        |
| 6.1.2    | Compétition de Stackelberg . . . . .                            | 33        |
| 6.1.3    | Pile ou face . . . . .                                          | 34        |
| 6.1.4    | Pile ou Face sans observation . . . . .                         | 34        |
| 6.1.5    | Pile ou Face contre la nature . . . . .                         | 35        |
| 6.2      | Jeu sous forme extensive $\Gamma$ . . . . .                     | 35        |
| 6.2.1    | Hypothèse de mémoire parfaite . . . . .                         | 36        |
| 6.2.2    | Stratégies pures . . . . .                                      | 36        |
| 6.2.3    | Stratégies aléatoires . . . . .                                 | 36        |
| 6.2.4    | Équivalence des stratégies mixtes et de comportement . . . . .  | 37        |
| 6.2.5    | Théorème de Kuhn . . . . .                                      | 37        |
| 6.3      | Forme normale et équilibres de Nash . . . . .                   | 37        |
| 6.3.1    | Forme normale et forme normale réduite . . . . .                | 37        |
| 6.3.2    | Équilibre de Nash . . . . .                                     | 38        |
| 6.4      | Jeux à information parfaite et complète . . . . .               | 38        |
| 6.4.1    | Procédure d'induction à rebours . . . . .                       | 38        |
| 6.5      | Équilibre parfait dans les sous-jeux . . . . .                  | 39        |

# Théorie de la décision

## 1.1 Introduction

La théorie de la décision modélise le comportement d'un agent face à des situations de choix. Nous décrivons les choix d'un agent, et les relierons à une notion de préférences. Nous montrons sous quelles conditions les relations de préférences peuvent être représentées par une fonction d'utilité, et quand elles impliquent l'existence de croyances de l'agent sur les différents états du monde, représentables par des probabilités.

## 1.2 Choix et préférences

Nous commençons par décrire des préférences d'un agent, et des choix, et établissons un lien naturel entre ces deux notions.

### 1.2.1 Choix

Nous partons d'un ensemble fini  $X$  d'alternatives. Un agent peut effectuer un choix parmi un sous-ensemble de  $X$  d'alternatives qui lui sont proposées. Soit donc  $2^X$  l'ensemble des parties de  $X$ .

**Définition 1.1** Une fonction de choix est la donnée de  $c: 2^X \setminus \{\emptyset\} \rightarrow 2^X \setminus \{\emptyset\}$  telle que pour tout  $A \subset X$ ,  $c(A) \subset A$ .

L'interprétation est la suivante : si l'agent a le choix entre les éléments de  $A$ , cet agent dira que tous les éléments de  $c(A)$  conviennent, ou bien choisira indifféremment parmi les éléments de  $c(A)$ .

Certaines fonctions de choix vérifient des propriétés qui les rendent plus "plausibles" que d'autres. Nous étudierons plus particulièrement l'influence des axiomes suivant, appelés axiomes  $(\alpha)$  et  $(\beta)$  de Sen :

- $(\alpha)$  : Si  $x \in B \subset A$  et  $x \in c(A)$ , alors  $x \in c(B)$
- $(\beta)$  : Si  $x, y \in c(A)$ ,  $A \subseteq B$ , et  $y \in c(B)$ , alors  $x \in c(B)$ .

On peut traduire ces axiomes en langage courant de la manière suivante : Pour l'axiome  $(\alpha)$ , "Si le champion du monde d'un jeu est pakistanais, alors ce pakistanais doit aussi être champion du Pakistan." Pour l'axiome  $(\beta)$ , "Si le champion du monde est pakistanais, alors tous les champions du Pakistan sont aussi champions du monde."

### 1.2.2 Préférences

**Définition 1.2** Une relation de préférences  $\succ$  est la donnée d'un ensemble de paires d'éléments  $(x, y)$  de  $X \times X$  pour lesquels nous écrivons  $x \succ y$ . La relation  $x \succ y$  est interprétée par : "l'agent préfère strictement  $x$  à  $y$ ".

Voici une liste d'axiomes sur les relations de préférences :

**Asymétrie**  $x \succ y \Rightarrow \neg y \succ x$ . Si  $x$  est strictement préféré à  $y$ , alors  $y$  n'est pas strictement préféré à  $x$ .

**Transitivité**  $(x \succ y \text{ et } y \succ z) \Rightarrow x \succ z$ .

**Irreflexivité**  $\neg x \succ x$ . Il n'existe pas de  $x$  strictement préféré à lui-même.

**Transitivité négative**  $(\neg x \succ y \text{ et } \neg y \succ z) \Rightarrow \neg x \succ z$ .

**Acyclicité**  $x_1 \succ x_2 \succ \dots \succ x_n \Rightarrow \neg x_n \succ x_1$ . Si chaque  $x_i$  est strictement préféré à  $x_{i+1}$ , alors  $x_n$  n'est pas préféré à  $x_1$ .

**Définition 1.3** Nous dirons qu'une relation de préférences est rationnelle si elle est asymétrique et négativement transitive.

Une relation de préférences ainsi définie possède forcément les autres propriétés de la liste :

**Proposition 1.4** Une relation de préférences rationnelle est irreflexive, transitive, et acyclique.

Une relation de préférences rationnelle est un ordre partiel.

A partir d'une relation binaire  $\succ$ , nous pouvons définir une relation de préférences faibles  $\succeq$  et une relation d'indifférence  $\sim$  par :

$$\begin{aligned} x \succeq y & \quad \text{si} \quad \neg y \succ x \\ x \sim y & \quad \text{si} \quad \neg y \succ x \text{ et } \neg x \succ y \end{aligned}$$

Voici quelques propriétés des relations  $\succeq$  et  $\sim$  lorsque  $\succ$  est rationnelle.

**Proposition 1.5** Supposons que  $\succ$  est une relation de préférences rationnelle, alors

- Pour tout  $x$  et  $y$ , on a soit  $x \succ y$ , soit  $y \succ x$ , soit  $x \sim y$ .
- $x \geq y$  est complète (on a toujours  $x \geq y$  ou  $y \geq x$ ) et transitive.
- $\sim$  réflexive ( $x \sim x$  pour tout  $x$ ), symétrique ( $x \sim y$  si et seulement si  $y \sim x$ ), et transitive.
- $w \succ x$ ,  $x \sim y$  et  $y \succ z$  impliquent  $w \succ y$  et  $x \succ z$ .
- $x \geq y$  si et seulement si  $x \succ y$  ou  $x \sim y$ .
- $x \geq y$  et  $y \geq x$  si et seulement si  $x \sim y$ .

### 1.2.3 Lien entre choix et préférences

Deux idées simples et importantes relient les choix et les préférences. Si un agent possède des préférences, ceci doit avoir une implication en termes de choix. Lorsqu'on cherche quelles sont les relations de préférences compatibles avec des choix (s'il en existe), on parle de préférences révélées.

#### Comment les préférences définissent des choix

Soit  $\succ$  une relation binaire sur  $X$ . On définit une fonction  $c(\cdot, \succ)$  par :

$$c(A, \succ) = \{x \in A : \text{pour tout } y \in A \neq x, y \not\succ x\}$$

$c(A, \succ)$  est donc le sous-ensemble des éléments de  $A$  qui ne sont pas dominés par d'autres éléments de  $A$ . Si  $\succ$  représente les préférences de l'agent, alors ses choix doivent obéir à  $c(\cdot, \succ)$ . Sous quelles conditions sommes-nous sûrs que  $c(\cdot, \succ)$  est une fonction de choix ?

**Proposition 1.6** Étant donnée une relation binaire  $\succ$ ,  $c(\cdot, \succ)$  est une fonction de choix si et seulement si  $\succ$  est acyclique.

Montrons que l'acyclicité implique  $c(B, \succ) \neq \emptyset$ . C'est une conséquence de  $X$  fini. Réciproquement,  $\succ$  n'est pas acyclique, soit  $x_1 \succ x_2 \succ \dots \succ x_n \succ x_1$ . On a alors  $c(\cdot, \succ)(\{x_1, x_2, \dots, x_n\}) = \emptyset$ .

### Représentation des choix par des préférences rationnelles

Nous partons maintenant d'une fonction de choix  $c$ , et cherchons sous quelles conditions il existe une relation de préférences rationnelle  $\succ$  telle que  $c$  soit la fonction de choix correspondant à  $\succ$  ( $c(\cdot, \succ) = c$ ).

**Proposition 1.7** *Étant donnée une fonction de choix  $c$ , il existe une relation rationnelle  $\succ$  telle que  $c = c(\cdot, \succ)$  si et seulement si  $\succ$  vérifie les axiomes  $(\alpha)$  et  $(\beta)$  de Sen. De plus, cette relation est alors unique.*

Démonstration : Tout d'abord, supposons  $c = c(\cdot, \succ)$ , avec  $\succ$  rationnelle. Pour montrer  $\alpha$ , il suffit de remarquer que  $\nexists y \in A, y \succ x$  implique  $\nexists y \in B, y \succ x$ , pour  $B$  sous-ensemble de  $A$ . Pour  $\beta$ , supposons  $(x, y) \in c(A)$ , on a alors  $x \sim y$ . Si  $x \in c(B)$  avec  $A \subset B$ ,  $\forall z \in B, z \preceq x$ , et donc  $z \preceq y$  par transitivité, donc  $y \in c(B)$ .

Supposons maintenant que  $c$  vérifie  $\alpha$  et  $\beta$ . L'unicité de  $\succ$  provient de ce que  $\succ$  doit vérifier  $x \succ y$  si et seulement si  $c(\{x, y\}) = \{x\}$ . La réflexivité de  $\succ$  est triviale. Pour la transitivité de  $\succeq$ , supposons  $x \succeq y \succeq z$ . Si  $y \in c(\{x, y, z\})$  alors  $z \in c(\{x, y, z\})$  ( $\beta$ ). Sinon, on ne peut avoir  $c(\{x, y, z\}) = \{x\}$  (car alors on aurait  $c(\{x, y, z\}) = \{x\}$ ). Donc  $z \in c(\{x, y, z\}) = \{x\}$ . On a donc aussi  $z \in c(\{x, z\})$  ( $\alpha$ ), et  $x \succeq z$ . La relation  $\succ$  est donc rationnelle. Il reste à montrer que  $c = c(\cdot, \succ)$ , c'est à dire que  $x \in c(A)$  si et seulement si pour tout  $y \in A, x \in c(\{x, y\})$ . Pour la partie "seulement si",  $\forall y, x \in c(\{x, y\})$ , par l'axiome  $\alpha$ . Pour la partie "si", soit  $z \in c(A)$ , alors  $z \in c(\{x, z\})$  ( $\alpha$ ), donc  $c(\{x, z\}) = \{x, z\}$ , et ( $\beta$ ) implique  $x \in c(A)$ .

Il suffit d'observer les choix faits par les agents ( $c$ ) pour en déduire leurs préférences ( $\succ$ ). Pour cette raison, la conjonction des axiomes  $(\alpha)$  et  $(\beta)$  est aussi appelée *axiome des préférences révélées*.

## 1.3 Représentation ordinale

Soit  $u$  une fonction sur  $X$ . On interprète  $u(x)$  comme une utilité, ou plaisir, que l'agent peut retirer de l'alternative  $x$ . On appelle donc  $u$  *fonction d'utilité*. Si  $u$  est la fonction d'utilité de l'agent, quelles doivent être ses préférences ? Simplement, définissons  $\succ_u$  par

$$x \succ_u y \text{ si et seulement si } u(x) > u(y)$$

Il est aisé de vérifier que  $\succ_u$  est bien une relation de préférences rationnelle. La proposition suivante nous dit aussi que toute relation de préférences résulte d'une fonction d'utilité ( $X$  est fini).

**Proposition 1.8** *Supposons que  $X$  est fini, et soit  $\succ$  une relation binaire sur  $X$ . Il existe une fonction d'utilité  $u$  telle que  $\succ_u = \succ$  si et seulement si  $\succ$  est rationnelle.*

Preuve : par induction sur le cardinal de  $X$ .

La proposition 1.8 s'étend au cas  $X$  dénombrable.

**Proposition 1.9** *Supposons  $X$  dénombrable, et soit  $\succ$  une relation binaire sur  $X$ . Il existe une fonction d'utilité  $u$  telle que  $\succ_u = \succ$  si et seulement si  $\succ$  est rationnelle.*

Nous pouvons nous poser la question de l'unicité de la représentation d'une relation de préférences par une fonction d'utilité. Il est évident que la composition de  $u$  par une fonction strictement croissante ne change par  $\succ_u$ . La proposition suivante nous donne une réciproque :

**Proposition 1.10** *Soient  $u$  et  $u'$  deux fonctions d'utilité sur  $X$  (fini). Alors  $\succ_u = \succ_{u'}$  si et seulement si il existe une fonction  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que :*

- $f$  est strictement croissante
- $u' = f \circ u$

On commence par définir  $f$  sur  $\{u(x), x \in X\}$ . Puis on l'étend à  $\mathbb{R}$ .

## 1.4 Préférences sur choix incertains

Introduction. Expliquer la différence entre choix incertains dont on peut évaluer les probabilités de manière objective ou non.

### 1.4.1 Préférences sur les probabilités objectives

Soit  $Z$  un ensemble fini, appelé ensemble de prix. Soit  $P = \Delta(Z)$  l'ensemble des lois de probabilités sur  $Z$ , appelé ensemble des loteries. Nous étudions maintenant des relations de préférences sur  $P$ .  $P$  est donc l'ensemble de choix.

Il est remarquable que  $P$  a une structure particulière, appelée structure de simplexe. Nommément :

- $P$  est convexe. Pour deux éléments  $p$  et  $q$  de  $P$ , et  $\lambda \in [0, 1]$ ,  $\lambda p + (1 - \lambda)q \in P$ , où  $(\lambda p + (1 - \lambda)q)(x)$  vaut par définition  $\lambda p(x) + (1 - \lambda)q(x)$ .
- On peut identifier chaque  $z \in Z$  à l'élément de  $P$  qui donne une probabilité de 1 à  $z$ , et 0 aux autres.

On définit maintenant des axiomes sur la relation de préférences  $\succ$  de  $P$  qui utilisent la structure particulière de  $P$ .

**Rationalité**  $\succ$  est une relation de préférences rationnelle.

**Indépendance** Pour  $p, q, r \in P$ , et  $0 < \lambda \leq 1$ ,  $p \succ q$  implique  $\lambda p + (1 - \lambda)r \succ \lambda q + (1 - \lambda)r$

**Continuité** Pour  $q \in P$ , les ensembles  $\{p, p \succ q\}$  et  $\{p, q \succ p\}$  sont ouverts

L'axiome de continuité se comprend lorsqu'on se rappelle que  $\succ$  représente une relation de préférences stricte. Si  $p \succ q$ , alors si on modifie de manière extrêmement mince  $p$  en  $p'$  et  $q$  en  $q'$  on aura  $p' \succ q'$ .

### 1.4.2 Utilité espérée

Supposons que l'agent associe une valeur, ou utilité  $u(z)$  à chacun des prix  $z \in Z$ . La fonction  $u$  définit une fonction  $\tilde{u}$  de  $P$  vers  $\mathbb{R}$  donnée par :

$$\tilde{u}(p) = \sum_z p(z)u(z)$$

Soit  $\succ_{\tilde{u}}$  la relation de préférences sur  $P$  associée à  $\tilde{u}$ .

Remarquons que nous n'avons aucune raison de supposer *a priori* que les préférences de l'agent soient de la forme  $\succ_{\tilde{u}}$ , pour un  $u$  donné, ni encore qu'il existe  $u$  telle que  $\succ = \succ_{\tilde{u}}$ . Il peut d'ailleurs sembler à première vue que cette forme de préférences est restrictive et très particulière. Cependant, cette forme de préférences est très commode pour le modélisateur (nous), ou pour un agent cherchant à évaluer ses préférences entre des loteries, car la donnée d'utilités associées aux événements certains (les prix de  $Z$ ) à elle seule définit les préférences sur l'ensemble beaucoup plus complexe des loteries.

### 1.4.3 Théorème de von-Neumann et Morgenstern

Le résultat de von-Neumann et Morgenstern est l'équivalence entre une famille d'axiomes sur  $\succ$  et l'existence d'une représentation de la forme  $\succ_{\tilde{u}}$ .

**Proposition 1.11** *Il existe une fonction  $u : Z \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $\succ = \succ_{\tilde{u}}$  si et seulement si  $\succ$  vérifie les axiomes de préférences, d'indépendance et de continuité.*

**Démonstration de la partie “si”** Il suffit de montrer que  $\succ_{\tilde{u}}$  vérifie les propriétés requises.

**Démonstration de la partie “seulement si”** Pour  $z \in Z$ , on note  $\delta_z$  l'élément de  $P$  qui met probabilité

1 sur  $Z$ . Si pour tous  $x, y \in Z$ ,  $\delta_x \sim \delta_y$ , alors pour tous  $p, p' \in P$ ,  $p \sim p'$  (indépendance), et toute fonction  $u$  constante convient. Dans le cas contraire, on sélectionne parmi l'ensemble  $\{\delta_z, z \in Z\}$  un élément minimal  $\delta_{x_0}$ , et un élément maximal  $\delta_{x_1}$  pour  $\succ$ . D'après l'axiome de continuité, pour chaque  $z$ , il existe un unique  $\lambda_z \in [0, 1]$  tel que  $z \sim \lambda_z \delta_{x_1} + (1 - \lambda_z) \delta_{x_0}$ . On pose alors  $u(z) = \lambda_z$ . On a donc  $u(x_0) = 0$ ,  $u(x_1) = 1$ , et pour  $p \in P$   $\tilde{u}(p) = \sum_k p(z) \lambda(z)$ . Soient  $p$  et  $p'$  dans  $P$ .

$$\begin{aligned}
 p \succ p' &\Leftrightarrow \sum_z p'(z) (\lambda_z \delta_{x_1} + (1 - \lambda_z) \delta_{x_0}) \succ \sum_z p(z) (\lambda_z \delta_{x_1} + (1 - \lambda_z) \delta_{x_0}) \\
 &\Leftrightarrow \left( \sum_z p(z) \lambda(z) \right) \delta_{x_1} + \left( \sum_z p(z) (1 - \lambda(z)) \right) \delta_{x_0} \succ \\
 &\quad \left( \sum_z p'(z) \lambda(z) \right) \delta_{x_1} + \left( \sum_z p'(z) (1 - \lambda(z)) \right) \delta_{x_0} \\
 &\Leftrightarrow \sum_z p(z) \lambda(z) > \sum_z p'(z) \lambda(z) \\
 &\Leftrightarrow \tilde{u}(p) > \tilde{u}(p')
 \end{aligned}$$

**Proposition 1.12** Deux fonctions d'utilité  $\tilde{u}$  et  $\tilde{u}'$  sur  $P$  sont associées aux mêmes préférences si et seulement il existe  $a > 0$  et  $b$  tels que  $\tilde{u}' = a\tilde{u} + b$ .

**Démonstration de la partie “si”** est évidente.

**Démonstration de la partie “seulement si”** Supposons que  $\succ_{\tilde{u}} = \succ_{\tilde{u}'}$ , et soient  $\delta_{x_0}, \delta_{x_1}$  un élément minimal et un élément maximal. Pour tout  $p \in P$ , écrivons  $\tilde{u}(p) = \frac{u(x_1) - \tilde{u}(p)}{u(x_1) - u(x_0)} u(x_0) + \frac{\tilde{u}(p) - u(x_0)}{u(x_1) - u(x_0)} u(x_1)$ . Donc  $p \sim_{\tilde{u}} \frac{u(x_1) - \tilde{u}(p)}{u(x_1) - u(x_0)} \delta_{x_0} + \frac{\tilde{u}(p) - u(x_0)}{u(x_1) - u(x_0)} \delta_{x_1}$ . Comme  $\sim_{\tilde{u}} = \sim_{\tilde{u}'}$ ,

$$\frac{u(x_1) - \tilde{u}(p)}{u(x_1) - u(x_0)} = \frac{u'(x_1) - \tilde{u}(p)}{u'(x_1) - u'(x_0)}$$

Cad.

$$\tilde{u}'(p) = \frac{u'(x_1) - u'(x_0)}{u(x_1) - u(x_0)} u(p) - \frac{u'(x_1) - u'(x_0)}{u(x_1) - u(x_0)} u(x_1) + u'(x_1)$$

ce qui est bien la forme recherchée.

#### 1.4.4 Préférences et incertain subjectif

Dans une loterie, l'agent a un moyen objectif d'estimer la probabilité de chaque prix. En revanche, dans un événement comme une course de chevaux par exemple, il n'existe pas de moyen objectif de connaître la probabilité que tel ou tel cheval soit vainqueur. La théorie de Anscombe et Aumann nous donne des conditions sous lesquelles l'agent se comporte *comme si* il possédait une croyance sur les chevaux vainqueurs, et effectuait ses choix (ici des paris) en maximisant son utilité espérée étant donnée cette croyance. Ces probabilités sont dites probabilités subjectives.

##### Paris sur des loteries

$S$  est un ensemble fini de possibilités incertaines (comme les chevaux gagnants dans le cas de la course).  $Z$  est un ensemble fini de prix, et  $P$  représente les probabilités sur  $Z$ . A chaque élément de  $S$ , faisons correspondre un prix aléatoire. Imaginons que pour chaque élément de  $S$ , une loterie puisse être tirée pour déterminer le prix dans  $Z$ . On définit alors une loterie composée comme un vecteur  $h = (h_s)_{s \in S}$  de  $P^S$ . L'ensemble de choix que nous considérons maintenant l'ensemble  $H = P^S$  des loteries composées.

Exemples de loteries composées :

- S'il pleut, mon cheval préféré Rossinante a 45% de chances de remporter la course, et seulement 20% de chances s'il ne pleut pas.

- Si l'économie est en croissance l'an prochain, j'ai une chance sur deux d'obtenir une promotion, et une chance sur trois sinon.

Remarquons que  $H$  a lui aussi une structure de simplexe. En particulier, si  $h, h' \in H$  et si  $\lambda \in [0, 1]$ ,  $h''$  défini par  $h''_s(z) = \lambda h_s(z) + (1 - \lambda)h'_s(z)$  appartient à  $H$ .

### Les axiomes

Supposons que l'agent a des préférences sur  $H$ , représentées par  $\succ$ . Comme dans le cas des probabilités objectives, soient les axiomes suivants sur  $\succ$ .

Axiome de rationalité  $\succ$  est une relation de préférences rationnelle (sur  $H$ ).

Axiome d'indépendance Pour  $h, h', h'' \in H$ , et  $0 < \lambda \leq 1$ ,  $h \succ h'$  implique  $\lambda h + (1 - \lambda)h'' \succ \lambda h' + (1 - \lambda)h''$

Axiome de continuité Pour  $h, h', h'' \in H$ , si  $h \succ h' \succ h''$  il existe  $0 < \lambda, \mu < 1$  tels que  $\lambda h + (1 - \lambda)h'' \succ h' \succ \mu h + (1 - \mu)h''$

### Utilité dépendante de l'état

Comme pour le cas des fonctions d'utilité de von-Neumann et Morgenstern, nous pouvons caractériser les relations de binaires qui vérifient les axiomes de préférences, d'indépendance et de continuité.

**Proposition 1.13** Une relation binaire  $\succ$  vérifie les axiomes de préférences, d'indépendance et de continuité si et seulement si il existe une famille  $u = (u_s)_{s \in S}$  d'applications  $u_s : Z \rightarrow \mathbb{R}$  telles que

$$h \succ h' \Leftrightarrow \sum_{s \in S} \sum_{z \in Z} h_s(z) u_s(z) > \sum_{s \in S} \sum_{z \in Z} h'_s(z) u_s(z)$$

La démonstration est la même que celle du théorème de von-Neumann et Morgenstern. On peut alors poser  $\tilde{u}_s(h_s) = \sum_z h_s(z) u_s(z)$ , utilité de von-Neumann et Morgenstern dans l'état du monde  $s$ .

### Utilité indépendante de l'état et probabilités subjectives

Nous allons introduire un axiome disant que les préférences ne dépendent pas de l'état du monde. Soit donc  $\succ_{\tilde{u}_s}$  la relation de préférences dans l'état  $s$ .

**Indépendance de l'état**  $\succ_{\tilde{u}_s}$  ne dépend pas de  $s$ .

Selon l'axiome d'indépendance de l'état, si  $p$  est préféré à  $p'$  dans un état  $s$ , il est aussi préféré à  $p'$  dans tous les états  $s'$ .

Dans ce cas, fixons un état  $s_0$ , et posons  $\tilde{u} = \tilde{u}_{s_0}$ . On a pour tout état  $s$  l'existence de réels  $a_s > 0, b_s$  tels que  $\tilde{u}_s = a_s \tilde{u}_{s_0} + b_s$ . On peut donc écrire :

$$\sum_s \tilde{u}_s(h_s) = \sum_s a_s \tilde{u}_{s_0}(h_s) + \sum_s b_s$$

On a donc  $h \succ h'$  si et seulement si :

$$\sum_s a_s \tilde{u}_{s_0}(h_s) > \sum_s a_s \tilde{u}_{s_0}(h'_s)$$

Posons alors  $\pi(s) = \frac{a_s}{\sum_s a_s}$ . Tous les  $\pi(s)$  sont positifs, et leur somme vaut 1. On peut donc interpréter  $\pi = (\pi(s))_s$  comme une probabilité sur  $S$ . On a alors  $h \succ h'$  si et seulement si :

$$\sum_s \pi(s) \tilde{u}_{s_0}(h_s) > \sum_s \pi(s) \tilde{u}_{s_0}(h'_s)$$

Tout se passe donc comme si les préférences de l'agent étaient représentées par les préférences  $\tilde{u}$ , et par une probabilité  $\pi$  sur  $S$ . Il est naturel d'interpréter  $\pi$  comme les *croyances* de l'agent sur  $S$ . Ces croyances ne sont pas une donnée objective, on parle de croyances *subjectives* de l'agent.

## 1.5 Exercices

### 1.5.1 Exercice 1

Soit l'axiome suivant, appelé Axiome de Houthakker, portant sur une fonction de choix  $c$  :  
Si  $x, y \in A \cap B$ , et si  $x \in c(A)$  et  $y \in c(B)$ , alors  $x \in c(B)$ .

Montrer que l'axiome de Houthakker est équivalent à la conjonction des axiomes  $\alpha$  et  $\beta$  de Sen.

### 1.5.2 Exercice 2

Montrer la proposition 1.4

### 1.5.3 Exercice 3

Une relation de préférences non représentable par une fonction d'utilité. Sur  $X = [0, 1] \times [0, 1]$ , on définit la relation de préférences entre  $x = (x_1, x_2)$  et  $y = (y_1, y_2)$  par  $x \succ y$  si et seulement si  $x_1 > y_1$ , ou  $(x_1 = y_1 \text{ et } x_2 > y_2)$ . C'est donc l'ordre lexicographique sur  $X$ .

1. Montrer que  $\succ$  est rationnelle.
2. Montrer que  $\succ$  n'est représentable par aucune fonction d'utilité. C'est à dire, montrer qu'il n'existe pas d'application  $u$  de  $X$  vers  $\mathbb{R}$  telle que  $x \succ y$  si et seulement si  $u(x) > u(y)$ .

### 1.5.4 Exercice 5

On a deux actifs financiers. Le premier paye 100 dollars dans l'état du monde 1 (reprise de l'économie américaine), et 50 dollars dans l'état du monde 2 (pas de reprise de l'économie américaine). Le deuxième paye 120 dollars dans l'état du monde 1 et 20 dans l'état du monde 2. Sur les marchés, le prix du premier actif financier est de 80 euros, celui du second de 70 euros. Dans le "Financial Times" vous lisez le commentaire suivant, "d'après le marché, l'état du monde 1 et l'état du monde 2 ont les mêmes chances de se réaliser."

1. Ce commentaire est-il en rapport avec les prix que vous observez ?
2. Selon vous, quelles sont les probabilités subjectives du marché sur l'état 1 et sur l'état 2 ?

### 1.5.5 Exercice 6 : Paradoxe d'Allais

On a comme ensemble d'alternatives  $X = \{2500000\text{€}, 500000\text{€}, 0\text{€}\}$ , où 2500000€ correspond au fait de gagner cette somme, etc... On a les loteries  $p_1 = (0, 1, 0)$ ,  $p'_1 = (0.1, 0.89, 0.01)$ ,  $p_2 = (0, 0.11, 0.89)$  et  $p'_2 = (0.1, 0, 0.9)$ . (Par exemple, avec  $p_2$ , la probabilité de gagner 2500000€ est de 0.11.

1. On suppose qu'un individu préfère  $p_1$  à  $p'_1$ , et  $p'_2$  à  $p_2$ . Est-ce consistant avec l'utilité espérée de von-Neumann et Morgenstern ?

### 1.5.6 Exercice 7 : Paradoxe de Machina

$X = \{\text{voyage à Venise, beau film sur Venise, rien}\}$ , et  $p_1 = (0.999, 0.001, 0)$ ,  $p'_1 = (0.999, 0, 0.001)$ . Si un agent préfère voir un beau film sur Venise plutôt que rien, et préfère  $p'_1$  à  $p_1$ , est-ce consistant avec la théorie de l'utilité espérée de von-Neumann et Morgenstern ? Comment peut-on expliquer de telles préférences ?

# Aversion au risque

La théorie de l'utilité de von Neumann et Morgenstern nous dit que l'utilité associée à une loterie donnant un gain monétaire  $x$  avec probabilité  $\frac{1}{2}$  et  $y$  avec probabilité  $\frac{1}{2}$  est la moyenne entre les utilités de  $x$  et de  $y$ . Ce que la théorie de von Neumann et Morgenstern ne nous dit pas, c'est comment se comparent cette utilité avec celle du gain monétaire de  $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y$ . C'est ce que nous étudions dans ce chapitre, qui concerne les préférences de l'agent face au risque.

Les objectifs de ce chapitre sont :

- Définir un agent averse au risque ou qui aime le risque
- Caractériser les fonctions d'utilité correspondantes.
- Étudier l'évolution du comportement face au risque avec la richesse.
- Mesurer cette aversion au risque ou cet amour du risque

## 2.1 Risque et utilités

Les gains et les pertes sont mesurés de manière monétaire. On considère donc des loteries à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , et soit  $P = \{ \text{loteries sur } \mathbb{R} \text{ à support fini} \}$ . En particulier, pour  $z \in \mathbb{R}$ ,  $\delta_z \in P$  représente la loterie qui donne  $z$  avec probabilité 1. Pour  $z \in P$ ,  $e(z) = \sum_x z(x).x$  est l'espérance de  $p$ . Pour  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , et  $p \in P$ ,  $\mathbf{E}_p f$  est l'espérance de  $f$  sous  $p$ .

On se dote d'une relation de préférences rationnelle  $\succ$  sur  $P$  représentée par une fonction d'utilité de von Neumann–Morgenstern  $u$ .

On caractérise d'abord la croissance de l'utilité avec l'argent.

**Proposition 2.1**  *$u$  est strictement croissante si et seulement si :*

$$\delta_z \succ \delta_{z'} \Leftrightarrow z > z'$$

On supposera par la suite  $u$  strictement croissante.

### Définition 2.2

- $\succ$  est **averse au risque** si  $\delta_{e(p)} \succcurlyeq p$  pour tout  $p \in P$ .
- $\succ$  est **strictement averse au risque** si  $\delta_{e(p)} \succ p$  pour tout  $p \in P$ .
- $\succ$  est **neutre au risque** si  $\delta_{e(p)} \sim p$  pour tout  $p \in P$ .
- $\succ$  **aime le risque** si  $\delta_{e(p)} \preccurlyeq p$  pour tout  $p \in P$ .
- $\succ$  **aime strictement le risque** si  $\delta_{e(p)} \prec p$  pour tout  $p \in P$ .

On a les caractérisations suivantes en termes de fonctions d'utilité.

### Proposition 2.3

- $\succ$  est averse au risque si et seulement si  $u$  est concave.
- $\succ$  est strictement averse au risque si et seulement si  $u$  est strictement concave.
- $\succ$  est neutre au risque si  $u$  est affine.
- $\succ$  aime le risque si  $u$  est convexe.
- $\succ$  aime strictement le risque si  $u$  est strictement convexe.

## 2.2 Risque et richesse

Un agent aimera-t-il plus ou moins le risque lorsque sa richesse augmente ? Deux définitions sont possibles :

- Un même risque (en valeurs *absolues*) sera-t-il pris par un agent plus riche, moins riche ?
- Un même risque (en valeurs *relatives*) sera-t-il pris par un agent plus riche, moins riche ?

### 2.2.1 Risque absolu

On définit l'aversion au risque absolu en termes de préférences avant de la caractériser en termes d'utilités.

**Définition 2.4**  $u$  (ou  $\succ$ ) présente une aversion au risque (absolu) décroissante [resp. croissante, resp. constante] si  $\forall q \in P, z, w, w' \in \mathbb{R} \text{ t. } q. w' > w :$

$$\begin{aligned} E_{w+q}u > u(w+z) &\Rightarrow E_{w'+q}u > u(w'+z) \\ \text{resp.} &\Leftarrow \\ \text{resp.} &\Leftrightarrow \end{aligned}$$

Dans le premier cas, si la loterie  $q$  est préférée à la somme  $z$  sûre lorsque la richesse est  $w$ , elle l'est aussi si la richesse est  $w' > w$ .

**Proposition 2.5** Supposons  $u$  deux fois différentiable. Alors  $u$  présente une aversion au risque décroissante [resp. croissante, resp. constante] si et seulement si la fonction :

$$\lambda = -\frac{u''}{u'}$$

est décroissante [resp. décroissante, resp. constante].

$\lambda$  s'appelle le **coefficient d'aversion au risque de Arrow-Pratt**. Il s'agit de la courbure de  $u$  normalisée par la dérivée.

La proposition suivante caractérise l'aversion pour le risque absolu constante :

**Proposition 2.6** Supposons  $u$  deux fois différentiable. Alors  $u$  présente une aversion au risque constante si et seulement si il existe  $a > 0$  et  $b$  tels que :

$$u(z) = \begin{cases} az + b & \text{si } \lambda(z) \equiv 0 \\ -ae^{-\lambda z} + b & \text{si } \lambda(z) \equiv \lambda > 0 \end{cases}$$

C'est-à-dire que les préférences sont représentables par une fonction d'utilité  $u$  qui peut être de deux types :

$$u(z) = \begin{cases} z & \text{si } \lambda(z) \equiv 0 \\ -e^{-\lambda z} & \text{si } \lambda(z) \equiv \lambda > 0 \end{cases}$$

### 2.2.2 Risque relatif

**Définition 2.7**  $u$  (ou  $\succ$ ) présente une aversion au risque (relatif) décroissante [resp. croissante, resp. constante] si  $\forall q \in P$  t.q.  $q \geq 0$  avec pba. 1,  $z > 0$   $w' > w$  :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{wq}u &> u(wz) \Rightarrow \mathbf{E}_{w'q}u > u(w'z) \\ \text{resp.} &\Leftarrow \\ \text{resp.} &\Leftrightarrow \end{aligned}$$

Dans le premier cas, si on préfère multiplier sa richesse par la loterie  $q$  plutôt que par  $z$  lorsque la richesse est  $w$ , on le préfère aussi si la richesse est  $w' > w$ .

**Proposition 2.8** Supposons  $u$  deux fois différentiable. Alors  $u$  présente une aversion au risque relatif décroissante [resp. constante] si et seulement si la fonction :

$$z \rightarrow -\frac{zu''(z)}{u'(z)}$$

est décroissante [resp. constante].

**Proposition 2.9** Supposons  $u$  deux fois différentiable. Alors  $u$  présente une aversion au risque relatif constante si et seulement si il existe  $a > 0$  et  $b$  tels que :

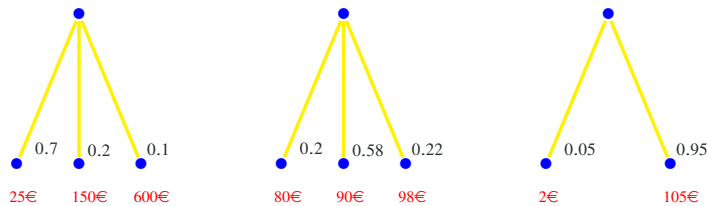
$$u(z) = \begin{cases} a \ln(z) + b \\ a\gamma z^\gamma + b \end{cases} \quad \text{pour un certain } \gamma < 1, \gamma \neq 0$$

C'est-à-dire que les préférences sont représentables par une fonction d'utilité  $u$  qui est d'un des trois types suivants :

$$u(z) = \begin{cases} \ln(z) \\ -z^\gamma \\ z^\gamma \end{cases} \quad \begin{aligned} &\text{pour un certain } \gamma < 0 \\ &\text{pour un certain } 0 < \gamma < 1 \end{aligned}$$

## 2.3 Application

Supposons que vous ayez le choix entre les loteries suivantes :



A-t-on une manière objective de choisir entre ces loteries ?

Une méthode possible est de supposer une fonction d'utilité de von Neumann et Morgenstern, avec une aversion au risque constante pour ces valeurs monétaires. Il reste à déterminer le coefficient d'aversion au risque  $\lambda$ .

On peut déterminer  $\lambda$  en répondant à la question suivante : Combien donneriez-vous pour une loterie offrant 0 avec probabilité  $\frac{1}{2}$  et 500€ avec probabilité  $\frac{1}{2}$  ?

Il est ensuite possible d'évaluer l'utilité pour chacune des loteries, et de déterminer celle qui maximise l'utilité.

# Théorie de la décision dynamique

## 3.1 Introduction

Nous considérons des situations dans lesquelles une suite de décisions doit être prise par l'agent. On montre comment décrire ces situations par des arbres de décision, et comment décrire un comportement de l'agent par une stratégie. On verra aussi comment rechercher les stratégies optimales de l'agent, c'est-à-dire celles qui maximisent son utilité.

## 3.2 Décision dynamique en information parfaite

### 3.2.1 Description d'un problème de décision

Un problème de décision dynamique en information parfaite est donné par

- $T$  ensemble fini de nœuds,  $Z \subset T$  nœuds terminaux, et pour  $t \notin Z$  :
  - $i(t) \in \{N, J\}$  qui détermine si la nature ( $N$ ) ou le joueur ( $J$ ) joue en  $t$  ;
  - L'ensemble de choix possibles au nœud  $t$ ,  $A(t)$  ;
  - Le nœud successeur résultant du choix  $a$ ,  $N(t, a)$  ;
  - Une distribution  $D(t)$  sur  $A(t)$  si  $i(t) = N$ .
- $u : Z \rightarrow \mathbb{R}$  fonctions d'utilité du joueur ;

On définit ainsi les successeurs d'un nœud

- $s(t) = \{N(t, a), a \in A(t)\}$  ensemble des successeurs directs de  $t$ . ( $\emptyset$  si  $t \in Z$ ).
- $S(t) = s(t) \cup s(s(t)) \cup s(s(s(t))) \dots$  tous les successeurs de  $t$ .

On suppose que le problème a une structure d'arbre, c'est à dire :

- Il n'y a pas de cycle :  $\forall t, t \notin S(t)$
- Il existe un nœud initial  $\exists \tilde{t}, S(\tilde{t}) \cup \{\tilde{t}\} = T$
- Chaque nœud a un unique prédécesseur

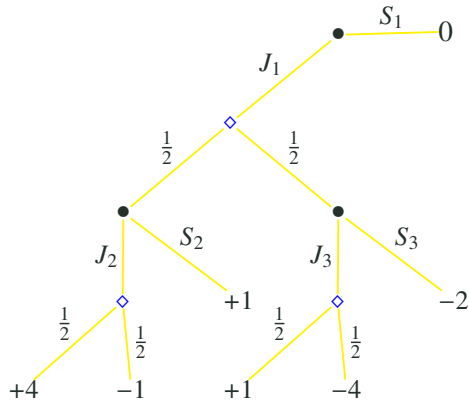
**Exemple 3.1** *Exemple : casino.*

• 1ère étape : Le joueur peut décider de jouer ou non.  
S'il ne joue pas le jeu s'arrête.  
Sinon, la nature tire à pile ou face s'il gagne 1 ou perd 2.

• 2ème étape : Le joueur peut décider de jouer ou non.  
S'il ne joue pas le jeu s'arrête.

S'il joue, la nature tire à pile ou face s'il gagne 3 ou perd 2 (en plus des gains et pertes de la première étape).

On représente ce jeu par l'arbre suivant :



Les nœuds  $\bullet$  sont ceux où le joueur prend une décision. Les décisions possibles au premier nœud de l'agent sont  $J_1$  et  $S_1$ ,  $J_2$  et  $S_2$  pour le deuxième, et  $J_3$  et  $S_3$  pour le troisième. Les nœuds  $\diamond$  sont ceux où la nature tire au hasard. Les branches suivant ces nœuds sont affectées des probabilités que la nature accorde à chacun d'entre eux. Les nœuds affectés de nombres sont les nœuds terminaux, où nous avons représenté le gain monétaire final de l'agent.

### 3.2.2 Description d'un comportement : stratégie

Une stratégie  $s$  pour l'agent associe une décision dans  $A(t)$  à tout nœud  $t$  tel que  $i(t) = J$ . C'est donc une application de  $i^{-1}(J)$  vers  $\cup_t A(t)$  telle que  $s(t) \in A(t)$  pour tout  $t$ .

A toute stratégie du joueur correspond une probabilité  $p(s)$  sur les nœuds terminaux, éléments de  $Z$ . Pour calculer  $p(s)$ , on part du nœud initial, et on descend progressivement d'une étape à la fois, pour calculer les probabilités des successeurs, en utilisant à un nœud  $t$  tel que  $i(t) = N$  la probabilité  $D(t)$ , et à un nœud  $t$  tel que  $i(t) = J$  la décision  $s(t)$ .

On a donc une utilité espérée  $U(s) = \mathbf{E}_{p(s)} u(z)$  pour chaque stratégie. Une stratégie maximisatrice est une stratégie qui maximise ce paiement espéré.

**Exemple 3.2** On a dans le problème précédent 3 nœuds de décision pour l'agent, avec à chacun d'entre eux 2 décisions possibles. Par conséquent il y a 8 stratégies possibles.  $J_1 S_2 S_3$  joue à la première étape et s'arrête ensuite.  $J_1 S_2 J_3$  joue à la première étape, puis continue si elle a perdu à la première, et arrête sinon.  $S_1 J_2 J_3$  peut s'entendre comme "ne pas jouer, mais si on avait joué à la première étape, on aurait décidé de continuer à la seconde". Ce n'est pas la même chose que  $S_1 S_2 S_3$  qui d'arrête à la première étape, mais décide aussi de s'arrêter si on lui demande ce qu'elle ferait à la deuxième.

Les gains espérés de ces stratégies sont :

- $J_1 S_2 S_3$  donne  $-\frac{1}{2}$
- $J_1 S_2 J_3$  donne 0
- $S_1 J_2 J_3$  et  $S_1 S_2 S_3$  donnent 0.

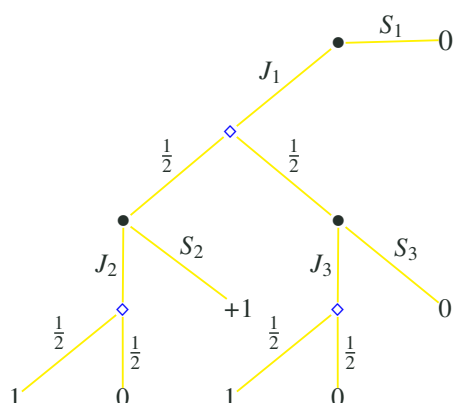
### 3.2.3 Principe d'induction à rebours

Le principe d'induction à rebours permet de trouver une stratégie maximisatrice. On part du bas de l'arbre, et pour les dernières décisions de l'agent, on choisit la meilleure action. On remplace

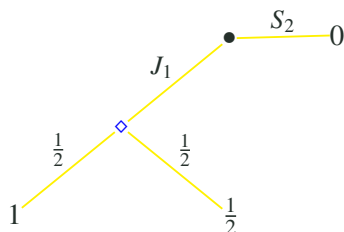
ensuite le nœud correspondant par l'utilité espérée étant donnée cette meilleure action. On obtient ainsi un nouveau problème de décision dynamique, auquel on applique de nouveau le principe, et ainsi de suite... A la fin de la procédure, on aura choisi une décision pour chaque nœud, on aura donc obtenu une stratégie dans le problème de décision. On a le résultat suivant :

**Proposition 3.1** *Toute stratégie obtenue par le principe d'induction à rebours est maximisatrice.*

**Exemple 3.3** *Question : Comment maximiser la probabilité de finir avec un gain d'au moins 1 dans l'exemple précédent ? Ceci revient à chercher une stratégie maximisatrice lorsque l'utilité vaut 1 pour les gains de 1 au moins, et 0 sinon. On a alors l'arbre :*

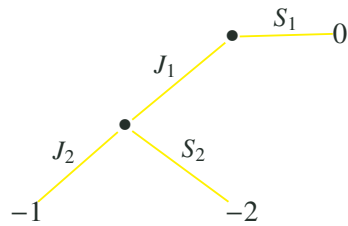


Appliquons le principe d'induction à rebours à cet arbre. On voit qu'il faut décider  $S_2$  au deuxième nœud, et  $J_3$  au troisième. On obtient l'arbre dans lequel on a remplacé les derniers nœuds de décisions par le gain espéré maximal :

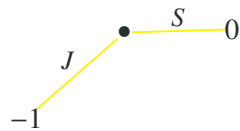


On voit que dans ce jeu la meilleure décision est de jouer  $J_1$  au premier nœud. On a donc obtenu comme stratégie la stratégie  $J_1 S_2 J_3$  qui maximise la probabilité de terminer le jeu avec un paiement d'au moins 1.

Une remarque importante sur la notion de stratégie et sur le principe d'induction à rebours. Le principe d'action à rebours indique quelle choix prendre, même aux nœuds qui ne devraient pas être atteints. Par exemple, regardons le jeu suivant :



Le principe d'induction à rebours nous dit tout d'abord qu'il faut choisir  $J_2$  au deuxième nœud, et transforme le problème en :



On voit donc qu'il faut choisir  $S_1$  au premier nœud. La procédure d'induction à rebours aboutit donc à la stratégie  $S_1J_2$ . C'est parce qu'on a conclu qu'il fallait jouer  $J_2$  et que le gain correspondant est de  $-1$  qu'on a pu ensuite conclure qu'il fallait jouer  $S_1$ .

### 3.3 Décision dynamique en information imparfaite

On suppose maintenant que l'agent n'est pas complètement informé de tous les coups de la nature. Au moment où il effectue ses choix, il n'a qu'une information imparfaite sur sa position dans l'arbre de décision. Nous commençons par décrire son information dans l'arbre à l'aide de la notion d'ensembles d'information.

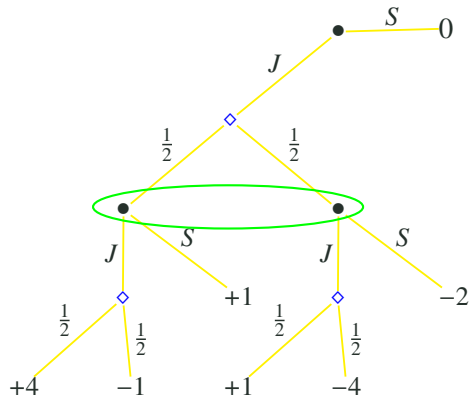
Un ensemble d'information est une classe d'équivalence sur les nœuds  $t$  tels que  $i(t) = J$ . Soit  $h(t)$  la classe d'équivalence du nœud  $t$ , c'est-à-dire l'ensemble d'information comprenant le nœud  $t$ . Comme  $h$  décrit des relations d'équivalence on a :

$$t' \in h(t) \Rightarrow t \in h(t')$$

On suppose que l'agent connaît son ensemble de décisions à chaque nœud. L'ensemble d'information  $h(t)$ . On a la restriction suivante sur la fonction qui à  $t$  associe  $h(t)$  :

$$t' \in h(t) \Rightarrow A(t') = A(t)$$

**Exemple 3.4** Reprenons l'exemple du casino en supposant qu'après la première étape, le joueur ne sait pas s'il a gagné ou non. On a l'arbre de décision suivant :



Un premier ensemble d'information est donné par le nœud au début du jeu. Un deuxième contient les deux nœuds qui suivent le choix de la nature après une première décision de jouer.

Une stratégie  $s$  est une fonction de l'ensemble des ensembles d'information vers les décisions possibles. On peut voir  $s$  comme une application de  $i^{-1}(J)$  vers  $\cup_t A(t)$  telle que :

- $s(t) = s(t')$  si  $h(t) = h(t')$  ( $s(t)$  ne dépend que de l'ensemble d'information de  $t$ )
- $s(t) \in A(t)$  pour tout  $t$ .

**Exemple 3.5** On a deux ensembles d'information, et deux décisions possibles pour chacun d'entre eux, soient 4 stratégies.  $JS$ ,  $JJ$ ,  $SJ$  et  $SS$ . Les paiements espérés correspondants sont :

- $JS$  donne  $-\frac{1}{2}$
- $JJ$  donne 0
- $SJ$  et  $SS$  donnent 0.

**Exemple 3.6** Rechercher les stratégies qui maximisent la probabilité de gagner au moins 1 dans ce dernier jeu.

## Jeux sous forme normale

La théorie de la décision –par exemple du consommateur– permet de relier les choix d’un agent avec ses préférences. Un agent rationnel est un agent qui cherche à maximiser son utilité (espérée). Un “bon” choix, ou choix rationnel, est un choix maximisateur d’utilité.

Nous allons introduire la théorie des jeux, que l’on pourrait aussi appeler théorie de la décision interactive, en modélisant et en étudiant des situations dans lesquelles plusieurs agents sont en situations de choix, les choix des uns affectant l’utilité des autres. Le “bon” choix pour un agent dépend maintenant des choix des autres agents.

### 4.1 Description d’un jeu sous forme normale

**Exemple 4.1** *Amanda et Bertrand veulent se rencontrer à NY, mais n’ont pas décidé d’un lieu de rendez-vous. Ils peuvent chacun se rendre soit à l’Empire State Building, soit à Central Park.*

*Le but de chacun est de rencontrer l’autre, peu importe où. Les préférences de chacun sur quel lieu où aller dépendent donc de ce que fait l’autre.*

*On peut donc décrire la situation par les éléments suivants :*

- 2 joueurs, Amanda et Bertrand
- 2 décisions possibles pour chacun d’entre eux. (ESB, CP).
- L’utilité de chaque joueur en fonction de son choix et de celui de l’autre joueur.

En général, un jeu sous forme normale est donné par

- Une liste d’agents (ou joueurs)  $I$  ;
- Un ensemble de stratégies  $S_i$  pour chaque agent  $i$  ;
- L’issue du jeu  $s$  correspond au vecteur  $(s_i)$  de stratégies choisi ;
- Des préférences pour les joueurs sur  $S$ , représentées par une fonction  $g_i : \Pi_i S_i \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Exemple 4.2** *Pour le jeu de rendez-vous à New-York,*

- $I = \{\text{Amanda}, \text{Bernard}\}$  ;
- $S_i = \{E, C\}$  ;
- $S = \{(E, C), (E, E), (C, C), (C, E)\}$  ;
- $g_i(s_1, s_2) = 1$  si  $s_1 = s_2$ , 0 sinon.

*On représente le jeu par la matrice suivante : Amanda choisit la ligne, et Bernard choisit la colonne. La paire de paiements pour Amanda et pour Bernard est inscrite dans la case.*

|     |      |      |
|-----|------|------|
|     | $E$  | $C$  |
| $E$ | 1, 1 | 0, 0 |
| $C$ | 0, 0 | 1, 1 |

**Définition 4.1** Un jeu  $G$  sous forme normale est donné par :

- Un ensemble fini de joueurs  $I$ ;
- Des ensembles de stratégies  $S_i$ ;
- Des fonctions de paiement  $g_i: \Pi_i S_i \rightarrow \mathbb{R}$ .

On utilise les notations :

$$S = \Pi_i S_i$$

$$S_{-i} = \Pi_{j \neq i} S_j.$$

Nous passons maintenant en revue quelques jeux ou classes de jeux particulièrement importants.

#### 4.1.1 Jeux à intérêts communs

Ce sont des jeux dans lesquels tous les joueurs ont les mêmes intérêts, ou préférences. On a donc  $g_i = g_j$  pour tous joueurs  $i, j$ . On peut voir ces jeux comme une généralisation des problèmes à un agent.

Par exemple, le jeu de rendez-vous à New-York fait partie de cette catégorie.

#### 4.1.2 Jeux à somme nulle

Ce sont des jeux à deux joueurs dans lesquels les intérêts sont parfaitement antagonistes. Ces jeux sont à l'opposé des jeux à intérêts communs. Ce qui est gagné par un joueur est perdu par l'autre. La somme des fonctions d'utilité est donc 0. C'est à dire que  $g_i = -g_j$ .

**Exemple 4.3** *Jeux de pile ou face. Deux joueurs annoncent Pile (P) ou face (F). Le joueur 2 paie 1 € à 1 si les deux choisissent la même chose, sinon le joueur 1 paie 1 € au joueur 2.*

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
|     | $P$   | $F$   |
| $P$ | 1, -1 | -1, 1 |
| $F$ | -1, 1 | 1, -1 |

Chaque case représente l'utilité du joueur 1, suivie par celle du joueur 2.

#### 4.1.3 La bataille des sexes

Certains jeux font intervenir une part de coordination et une part de conflit entre les agents. C'est le cas du jeu de la bataille des sexes suivant.

**Exemple 4.4** *Un couple veut décider d'une sortie.*

*L'homme préfère aller à l'Opéra, et la femme préfère assister à un match de foot.*

*Pour chacun, être avec l'autre est plus important que le lieu.*

|     |      |      |
|-----|------|------|
|     | $F$  | $O$  |
| $F$ | 2, 1 | 0, 0 |
| $O$ | 0, 0 | 1, 2 |

#### 4.1.4 La fureur de vivre

Deux adolescents en voiture foncent l'un vers l'autre sur une route étroite. Personne ne veut sortir de la route. Si les deux sortent, aucun n'est vraiment satisfait, ni mécontent. Les choix pour chacun sont  $F$  (faucon, rester sur la route), ou  $C$  (colombe, sortir de la route).

|     | $F$      | $C$     |
|-----|----------|---------|
| $F$ | $-1, -1$ | $10, 0$ |
| $C$ | $0, 10$  | $5, 5$  |

#### 4.1.5 Dilemme du prisonnier

Deux prisonniers complices sont interrogés séparément. Chacun peut trahir son partenaire en le dénonçant ( $T$ ), ou bien rester silencieux ( $S$ ). Si les deux trahissent, ils vont en prison pour 5 ans chacun. Si l'un trahit et pas l'autre celui qui trahit sort libre et l'autre va en prison pour 10 ans. Si personne ne trahit, ils vont en prison pour 3 ans tous deux.

|     | $S$      | $T$      |
|-----|----------|----------|
| $S$ | $-3, -3$ | $-10, 0$ |
| $T$ | $0, -10$ | $-5, -5$ |

Le jeu du dilemme du prisonnier est un exemple fondamental en économie. Ce jeu est important car il fait ressortir une tension entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. De nombreuses situations présentent une structure similaire à celle du dilemme du prisonnier

- Achat par internet ; Un acheteur et un vendeur se sont mis d'accord sur internet. Chacun a le choix entre envoyer le colis (ou bien l'argent), et ne pas l'envoyer. Chacun préfère que l'autre l'envoie et préférerait ne pas envoyer sa part. Cependant, les deux sont plus satisfaits si chacun respecte sa part du contrat plutôt que si aucun ne le fait.
- Course aux armements ; Chaque pays peut décider de s'armer, ou non. L'intérêt des deux pays est qu'aucun ne dépense de ressources pour s'armer, mais à stratégie fixée de l'autre, chacun préfère s'armer.
- Achat d'un 4x4 ; Un 4x4 est avantageux pour celui qui l'a car on peut impressionner les autres voitures, et on se sent plus en sécurité. Mais ceci est au détriment des autres voitures.
- Collusion et la commission européenne ; La commission européenne cherche à lutter contre les ententes secrètes des industries. Le problème étant que personne ne veut dénoncer ces ententes. La règle est que celui qui dénonce une entente ne se verra pas poursuivi. Chacun a donc intérêt à dénoncer plutôt qu'à être dénoncé.

#### 4.1.6 Compétition en quantités dite de Cournot

Deux firmes, 1 et 2, produisent des biens identiques. Chacune décide d'un niveau de production  $q_i$ , à un coût  $c_i(q_i)$ . Le prix résultant de la loi de l'offre et de la demande est  $p(q_1 + q_2)$ .

$$\begin{aligned}
 I &= \{1, 2\} \\
 S_i &= \mathbb{R}_+ \\
 g_1(q_1, q_2) &= q_1 p(q_1 + q_2) - c_1(q_1) \\
 g_2(q_1, q_2) &= q_2 p(q_1 + q_2) - c_2(q_2)
 \end{aligned}$$

### 4.1.7 Compétition en prix dite de Bertrand

Il s'agit d'un modèle de compétition par les prix. Chaque firme décide d'un prix de vente du bien, et les consommateurs (une unité en tout) achètent à la firme au prix le plus bas.

$$I = \{1, 2\}$$

$$S_i = [0, M]$$

$$g_i(p_i, p_j) = \begin{cases} p_i & \text{si } p_i < p_j \\ 0 & \text{si } p_i > p_j \\ p_i/2 & \text{si } p_i = p_j \end{cases}$$

## 4.2 Stratégies dominantes et dominées

Nous commençons maintenant l'étude des prédictions des issues des jeux sous forme normale. Étant donné un jeu, et en supposant les joueurs rationnels, que peut-on prédire qu'ils vont jouer, ou que peut-on prédire qu'ils ne vont pas jouer ? Si nous devions jouer dans un tel jeu, quel choix ferions-nous ?

Une stratégie dominée est une stratégie qui donne un paiement strictement moins bon que celui d'une autre stratégie donnée, ceci pour tout choix possible des adversaires.

**Définition 4.2** Une stratégie  $s_i$  est (strictement) dominée s'il existe  $s'_i$  telle que

$$\forall s_{-i} \in S_{-i}, g_i(s'_i, s_{-i}) > g_i(s_i, s_{-i})$$

On dit alors que  $s'_i$  domine (strictement)  $s_i$ .

Un joueur "rationnel" ne devrait jamais jouer une stratégie dominée. En effet, il a la possibilité d'une autre stratégie dont il sait qu'elle peut lui donner un meilleur gain, indépendamment des choix des autres joueurs.

Une stratégie dominante donne un meilleur paiement que toute autre stratégie, pour tous les choix des autres joueurs.

**Définition 4.3** Une stratégie  $s_i$  est (strictement) dominante si pour toute autre stratégie  $s'_i$ .

$$\forall s_{-i} \in S_{-i}, g_i(s_i, s_{-i}) > g_i(s'_i, s_{-i})$$

La définition se réécrit :

**Proposition 4.4** Une stratégie  $s_i$  est dominante si et seulement si elle domine toute stratégie  $s'_i \neq s_i$ .

Une conséquence quasi-immédiate de la définition est :

**Proposition 4.5** Si une stratégie  $s_i$  est dominante, alors elle est unique à avoir cette propriété.

Si un joueur a une stratégie dominante, on peut alors penser que cette stratégie constitue un bon choix. Pour chaque choix des autres, elle donne le meilleur paiement possible.

Nous pouvons maintenant construire un raisonnement en se basant sur le fait que si aucun joueur ne choisit de stratégie dominée, alors les autres joueurs peuvent anticiper ce phénomène.

**Exemple 4.5** Considérons le jeu suivant :

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
|     | $S$     | $T$     |
| $S$ | 0, -2   | -10, -1 |
| $T$ | -1, -10 | -5, -5  |

Que devrait jouer le joueur 1 s'il sait que le joueur 2 est rationnel ?

**Exemple 4.6** Considérons le jeu suivant :

|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | $G$  | $M$  | $D$  |
| $H$ | 2, 2 | 1, 1 | 4, 0 |
| $B$ | 1, 2 | 4, 1 | 3, 5 |

— Que devrait jouer le joueur 1 s'il sait que le joueur 2 est rationnel ?

— Que devrait jouer le joueur 2 s'il sait que le joueur 1 sait qu'il est rationnel ?

Ceci nous amène à définir le processus d'élimination itérée des stratégies dominées.

**Définition 4.6** La procédure d'élimination itérée des stratégies dominées est la suivante :

- **Étape 1** :  $S_i^0 = S_i$ .
- **Étape 2** :  $S_i^1 = \{ \text{stratégies non dominées de } i \}$ .
- **Étape  $k + 1$**  :

$$S_i^{k+1} = \{s_i \in S_i^k, \nexists s'_i \in S_i^k, \forall s_{-i} \in S_{-i}^k, g_i(s'_i, s_{-i}) > g_i(s_i, s_{-i})\}$$

Stratégies non dominées face aux stratégies de  $S_i^k$

- **Étape  $\infty$**  :  $S_i^\infty = \cap_k S_i^k$ .

Pour certains jeux, cette définition nous conduit à une prédiction unique des stratégies suivies par les joueurs.

**Définition 4.7** Un jeu  $G$  est résoluble par élimination itérée de stratégies dominées si pour tout  $i$ ,  $S_i^\infty$  est un singleton.

**Exemple 4.7** Que dit la procédure d'élimination de stratégies dominées dans le jeu suivant ?

|     |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|
|     | $A$  | $B$  | $C$  | $D$  |
| $A$ | 5, 2 | 2, 6 | 1, 4 | 0, 4 |
| $B$ | 0, 0 | 3, 2 | 2, 1 | 1, 1 |
| $C$ | 7, 0 | 2, 2 | 1, 5 | 5, 1 |
| $D$ | 9, 5 | 1, 3 | 0, 2 | 4, 8 |

Passons maintenant à l'exemple suivant.

**Exemple 4.8**

|     |      |      |
|-----|------|------|
|     | $G$  | $D$  |
| $H$ | 2, 2 | 4, 4 |
| $B$ | 3, 1 | 4, 1 |

*Quelles sont les stratégies dominées, dominantes ?*

*Quelles stratégies paraissent “raisonnables” ?*

Dans l'exemple précédent, il n'y a pas de stratégies (strictement) dominantes, ni dominées. Cependant, le choix de la stratégie  $B$  pour le joueur 1, et  $D$  pour le joueur 2, semble un bon choix, car ces stratégies ne peuvent donner qu'un meilleur paiement que l'autre, et jamais un paiement moins bon. Ceci nous conduit à la définition d'une stratégie faiblement dominée.

**Définition 4.8** Une stratégie  $s_i$  est faiblement dominée s'il existe  $s'_i$  telle que :

$$\begin{aligned}\forall s_{-i}, g_i(s'_i, s_{-i}) &\geq g_i(s_i, s_{-i}) \\ \exists s_{-i}, g_i(s'_i, s_{-i}) &> g_i(s_i, s_{-i})\end{aligned}$$

On dit dans ce cas que  $s'_i$  domine faiblement  $s_i$ .

Dans le jeu précédent,  $H$  est faiblement dominée pour le joueur 1, et  $G$  est faiblement dominée pour le joueur 2.

**Définition 4.9** Une stratégie  $s_i$  est faiblement dominante si pour toute autre stratégie  $s'_i$ .

$$\begin{aligned}\forall s_{-i} \in S_{-i}, g_i(s_i, s_{-i}) &\geq g_i(s'_i, s_{-i}) \\ \exists s_{-i} \in S_{-i}, g_i(s_i, s_{-i}) &> g_i(s'_i, s_{-i})\end{aligned}$$

Si une telle stratégie existe, elle est unique. Elle semble représenter un choix “raisonnable”, car on ne peut jamais le regretter.

La définition se réécrit :

**Proposition 4.10** Une stratégie  $s_i$  est faiblement dominante si et seulement si elle domine faiblement toute stratégie  $s'_i \neq s_i$ .

Une conséquence quasi-immédiate de la définition est :

**Proposition 4.11** Si une stratégie  $s_i$  est faiblement dominante, alors elle est unique à avoir cette propriété.

**Exemple 4.9** Un groupe de joueurs  $I$  participe à une enchère pour un objet. La valeur de cet objet est  $v_i$  pour le joueur  $i$ . Si chaque joueur  $i$  met une enchère de  $e_i$ , l'objet est attribué à celui qui met l'enchère la plus haute, à un prix correspondant à la seconde enchère la plus haute.

On demande de montrer comme exercice que pour le joueur  $i$ , jouer  $e_i = v_i$  est une stratégie faiblement dominante.

Lorsqu'un joueur possède une stratégie dominante, on peut penser que cette stratégie constitue un “bon” choix. En revanche, une stratégie dominée (même faiblement) ne semble pas constituer un bon choix. Nous sommes tentés de généraliser la procédure de suppression itérée de stratégies dominées aux stratégies faiblement dominées. Voyons ce que l'on obtient dans l'exemple suivant :

**Exemple 4.10** Soit le jeu donné par la matrice de paiements

|     | $G$  | $D$  |
|-----|------|------|
| $H$ | 1, 1 | 0, 0 |
| $M$ | 1, 1 | 2, 1 |
| $B$ | 0, 0 | 2, 1 |

La procédure d'élimination des stratégies faiblement dominées nous permet d'éliminer  $T$ , puis  $L$ . Cette procédure pourrait aussi bien nous conduire à éliminer  $B$ , puis  $R$ . Ces deux ordres de suppression de stratégies dominées nous conduit à des résultats différents. La méthode n'est donc pas concluante.

On demande de montrer en exercice que l'ordre de suppression des stratégies strictement dominées n'a pas d'influence sur le résultat final.

En conclusion : Si on supprime de manière itérée les stratégies **faiblement** dominées, le résultat peut dépendre de l'ordre des itérations. Ce n'est donc pas une bonne procédure. En revanche, nous n'avons pas ces difficultés avec la suppression itérée de stratégies strictement dominées.

**Exemple 4.11** Considérons le jeu de compétition de Cournot suivant :

- $c_i(q_i) = cq_i$ .
- $p = \alpha - \beta(q_1 + q_2)$ .

Si  $i$  croit que  $j$  va choisir  $q_j$ , alors la meilleure réponse (la stratégie qui maximise le paiement de  $i$  à stratégie de  $j$  fixée) est :

$$MR_i(q_j) = \begin{cases} \frac{\alpha-c}{2\beta} - \frac{q_j}{2} & \text{si } q_i \leq \frac{\alpha-c}{\beta} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Les joueurs choisissent dans  $S^0 = \mathbb{R}$ .

Toutes les stratégies hors de  $S^1 = [0, \frac{\alpha-c}{2\beta}]$  sont dominées (par 0).

Ensuite, toutes les stratégies hors de  $S^2 = [MR(\frac{\alpha-c}{2\beta}), MR(0)]$  sont dominées (par  $MR(\frac{\alpha-c}{2\beta})$ ). En itérant, on démontre que le jeu est résoluble par élimination itérée de stratégies dominées et que,  $S_i^\infty = \{\frac{\alpha-c}{3\beta}\}$ .

### 4.3 Équilibre de Nash

La suppression itérée de stratégies dominées est attractive car elle repose sur l'idée de rationalité (et sur la connaissance par les joueurs de la rationalité des autres, etc...). Cependant, peu de jeux sont résolubles par élimination itérée de stratégies dominées. Nous introduisons un concept qui s'applique à une plus grande gamme de jeux : l'équilibre de Nash.

L'équilibre de Nash peut être compris comme une convention sociale stable. C'est une règle collective de laquelle aucun individu n'a intérêt à s'écarter pourvu que les autres individus respectent eux aussi la règle.

**Définition 4.12** Un profil de stratégies  $s^* = (s_i)_i$  est un équilibre de Nash (en stratégies pures) si :

$$\forall i, \forall s'_i \in S_i, g_i(s_i, s_{-i}) \geq g_i(s'_i, s_{-i})$$

La notion suivante d'équilibre de Nash strict est plus forte. Elle suppose que les joueurs préfèrent tous strictement jouer l'équilibre de Nash plutôt qu'une autre stratégie si les autres joueurs suivent l'équilibre de Nash.

**Définition 4.13** Un profil de stratégies  $s^* \in S$  est un équilibre de Nash strict (en stratégies pures) si

$$\forall i, \forall s'_i \in S_i, g_i(s_i^*, s_{-i}^*) > g_i(s'_i, s_{-i}^*)$$

En particulier, un équilibre de Nash strict est un équilibre de Nash.

**Exemple 4.12** Dilemme du prisonnier

|     |          |            |
|-----|----------|------------|
|     | $S$      | $T$        |
| $S$ | $-3, -3$ | $-10, -10$ |
| $T$ | $0, -10$ | $-5, -5$   |

Seul équilibre de Nash :  $(T, T)$ .

**Exemple 4.13** Soit le jeu

|     |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
|     | $G$    | $M$    | $D$    |
| $H$ | $2, 2$ | $1, 1$ | $4, 0$ |
| $B$ | $1, 2$ | $4, 1$ | $3, 5$ |

Unique équilibre de Nash :  $(H, G)$ .

Le jeu du dilemme du prisonnier est résoluble en stratégies dominées, et l'équilibre de Nash est compatible avec cette prédiction.

Le jeu précédent n'est pas résoluble en stratégies dominées, et cependant l'équilibre de Nash nous donne une prédiction.

A l'équilibre de Nash, aucune stratégie dominée n'est jouée. Plus généralement, toutes les stratégies des équilibres de Nash survivent à l'élimination itérée des stratégies dominées.

**Proposition 4.14** Si  $s^*$  est un équilibre de Nash, alors pour tout  $i$ ,  $s_i^* \in S_i^\infty$ .

*Démonstration :* Supposons  $s \in \Pi_i S_i^k$ ,  $s_i \notin S_i^{k+1}$ . Alors il existe  $s'_i$  meilleur pour  $i$  que  $s_i$  contre tous  $s_{-i} \in \Pi_{j \neq i} S_j^k$ , donc en particulier contre  $s_{-i}^*$ . Contradiction.

Si on a un profil de stratégies dominantes, ce profil constitue un équilibre de Nash :

**Proposition 4.15** Si  $s^*$  est un profil de stratégies faiblement dominantes,  $s^*$  est un équilibre de Nash. Si  $s^*$  est un profil de strictement dominantes alors  $s^*$  est l'unique équilibre de Nash.

**Exemple 4.14** Le jeu suivant est-il résoluble par élimination itérée de stratégies dominées ? Quels sont ses équilibres de Nash ?

|     |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
|     | $G$    | $M$    | $D$    |
| $h$ | $5, 3$ | $0, 4$ | $3, 5$ |
| $m$ | $4, 0$ | $5, 5$ | $4, 0$ |
| $b$ | $3, 5$ | $0, 4$ | $5, 3$ |

**Exemple 4.15** Reprenons le jeu de compétition de Cournot donné par :

- $c_i(q_i) = cq_i$ .
- $p = \alpha - \beta(q_1 + q_2)$ .

Quels sont les équilibres de Nash ?

**Exemple 4.16** Deux firmes, 1, 2. Firma  $i$  décide d'un prix  $p_i$ . Le coût marginal de production est  $c$ . La demande est donnée par  $D(p)$ , tous les acheteurs achètent au meilleur prix.

$$D_i(p_1, p_2) = \begin{cases} D(p_i) & \text{si } p_i < p_j \\ D(p_i)/2 & \text{si } p_i = p_j \\ 0 & \text{si } p_i > p_j \end{cases}$$

On suppose  $D$  décroissante, et  $D(c) > 0$ .

Quels sont les équilibres de Nash ?

**Exemple 4.17** *Modèle de compétition spatiale, appelée aussi compétition de Hotelling.*

*Deux vendeurs de glace sur une plage linéaire  $([0,1])$ .*

*Chacun choisit un emplacement  $x_i \in [0,1]$ . Les consommateurs sont uniformément répartis sur la plage, et achètent au vendeur le plus proche.*

*Chaque vendeur veut maximiser ses ventes.*

*Représentation en jeux ?*

*Équilibres de Nash ?*

Un jeu peut avoir plusieurs équilibres de Nash.

**Exemple 4.18** *Quels sont les équilibres de Nash en stratégies pures du jeu du RdV à NY ?*

|     | $E$  | $C$  |
|-----|------|------|
| $E$ | 1, 1 | 0, 0 |
| $C$ | 0, 0 | 1, 1 |

On peut aussi ne pas avoir d'équilibres. Voir le jeu suivant.

**Exemple 4.19** *Quels sont les équilibres de Nash en stratégies pures du jeu suivant à somme nulle ?*

|     | $P$   | $F$   |
|-----|-------|-------|
| $P$ | -1, 1 | 1, -1 |
| $F$ | 1, -1 | -1, 1 |

On peut avoir plusieurs équilibres de Nash, et cependant en préférer un plutôt qu'un autre pour des raisons liées au "risque" pris en jouant les stratégies.

**Exemple 4.20** *Quels sont les équilibres de Nash en stratégies pures du jeu suivant ?*

*Quelle stratégie choisiriez-vous ?*

|     | $A$    | $B$    |
|-----|--------|--------|
| $A$ | 9, 9   | -15, 8 |
| $B$ | 8, -15 | 7, 7   |

Certaines stratégies faiblement dominées peuvent être jouées à l'équilibre de Nash.

**Exemple 4.21** *Quels sont les équilibres de Nash en stratégies pures du jeu suivant ?*

*Quelle stratégie choisiriez-vous ?*

|     | $A$  | $B$  |
|-----|------|------|
| $A$ | 2, 2 | 1, 2 |
| $B$ | 2, 1 | 1, 1 |

### 4.3.1 Interprétations de l'Équilibre de Nash

La notion d'équilibre de Nash est centrale en théorie des jeux et en microéconomie. Elle est aussi appliquée en informatique, biologie, en sociologie... Les interprétations de cette notion sont diverses. On peut citer les justifications suivantes :

- Prescriptions. Un individu extérieur propose un profil de stratégies. Si ce profil est un équilibre de Nash, personne n'a intérêt à dévier.

- Communication. Les joueurs se mettent d'accord à l'avance sur quel profil jouer. Les EN sont des accords viables.
- Introspection. Un joueur analyse le jeu et se convainc que seul l'EN est possible. Valable uniquement si unique EN.
- Norme sociale. Dans certains pays, nous conduisons à droite de la route, dans d'autres à gauche. C'est la norme sociale qui dicte une règle. EN est nécessaire pour que cette règle soit suivie.
- Apprentissage. Les joueurs découvrent les stratégies suivies par les autres au cours d'un processus d'apprentissage.
- Evolution. Si chaque espèce évolue de façon adaptée aux autres espèces, la résultante est un EN.

## Stratégies mixtes

Un des problèmes inhérents au concept d'équilibre de Nash en stratégies pures est que pour certains jeux, de tels équilibres n'existent pas. P.ex. le jeu de "Pierre, Papier, Ciseaux" :

|           |                                |           |           |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
|           | <i>Pierre, Papier, Ciseaux</i> |           |           |
|           | <i>Pi</i>                      | <i>Pa</i> | <i>Ci</i> |
| <i>Pi</i> | 0, 0                           | -1, 1     | 1, -1     |
| <i>Pa</i> | 1, -1                          | 0, 0      | -1, 1     |
| <i>Ci</i> | -1, 1                          | 1, -1     | 0, 0      |

n'admet pas d'équilibre de Nash.

La raison pour laquelle on n'a pas d'équilibres est la suivante : la notion d'équilibre de Nash en stratégies pures suppose que chaque joueur connaît les stratégies des autres joueurs. Or, nous sommes dans des jeux où chaque joueur a intérêt à cacher sa stratégie, ou à bluffer. En effet, dans les jeux "pile ou face" ou "tirer un penalty", ou "bluff au poker", on n'utilise pas toujours la même stratégie, et on ne connaît pas non plus à l'avance celle de l'adversaire.

|           |                     |           |
|-----------|---------------------|-----------|
|           | <i>Pile ou face</i> |           |
|           | <i>Pi</i>           | <i>Fa</i> |
| <i>Pi</i> | 1, -1               | -1, 1     |
| <i>Fa</i> | -1, 1               | 1, -1     |

Les stratégies mixtes, ou aléatoires, vont permettre de représenter ces possibilités de bluff, ou de jouer aléatoirement.

### 5.1 Définition des concepts

Nous allons définir les stratégies mixtes, puis les jeux dans lesquels les joueurs ont la possibilité de jouer des stratégies mixtes, et enfin définir un équilibre de Nash en stratégies mixtes comme un équilibre de Nash d'un tel jeu.

#### 5.1.1 Stratégies mixtes

Nous commençons par définir le concept de stratégies mixtes. Soit donc  $G = (I, (S_i)_i, (g_i)_i)$  un jeu sous forme normale

**Définition 5.1** Une stratégie mixte pour le joueur  $i$  est une loi de probabilités sur  $S_i$ .  $\Sigma_i = \Delta(S_i)$  représente l'ensemble des stratégies mixtes du joueur  $i$ .

On utilisera les notations :  $\Sigma = \Pi_i \Sigma_i$ ,  $\Sigma_{-i} = \Pi_{j \neq i} \Sigma_j$ .

Par opposition aux stratégies mixtes, on appelle les éléments de  $S_i$  **stratégies pures**. Ce sont des stratégies déterministes.

On utilisera selon les cas différentes notations pour une stratégie mixte.

1. Notation fonction.  $\sigma_i$  est l'application de  $S_i$  vers  $\mathbb{R}$  qui associe à la stratégie pure  $s_i$  sa probabilité d'être jouée. Exemple :  $S_1 = \{H, B\}$ ,  $\sigma_1(H) = \sigma_1(B) = \frac{1}{2}$
2. Vecteur. On écrit  $\sigma_i$  comme un vecteur de probabilités. Si  $S_i = \{s_{i,1}, \dots, s_{i,n_i}\}$ , on  $\sigma_i$  se représente comme  $(\sigma_i(s_{i,1}), \dots, \sigma_i(s_{i,n_i}))$ . Exemple :  $\sigma_1 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ .
3. Combinaison convexe de stratégies pures :  $\frac{1}{2}H + \frac{1}{2}B$ .

Il y a plusieurs interprétations possibles des stratégies mixtes, parmi elles, les plus courantes sont les suivantes :

- Possibilité “matérielle” de jouer aléatoirement. Rien ne s'oppose à priori à ce qu'un joueur décide aléatoirement quelle stratégie pure utiliser. La stratégie mixte est un choix aléatoire d'une stratégie pure.
- Bluff, et part d'incertitude que chacun laisse sur sa stratégie. Ici, une stratégie mixte représente plutôt une croyance que chaque joueur a sur les manières de jouer des autres joueurs. Même si je décide si je vais bluffer ou non, de manière pas forcément aléatoire, je ne souhaite surtout pas que les autres joueurs connaissent mon choix !
- Dans une population de joueurs, une stratégie correspond à une proportion dans laquelle une stratégie pure est jouée dans la population. Par exemple, si dans la ville de New Delhi 30% des piétons cherchent à se ranger à gauche (systématiquement) lorsqu'ils croisent un autre piéton, et 70% à droite, à chaque fois que je croise un piéton dans cette ville je joue face à la stratégie mixte (30%, 70%).
- Incertitude sur les paiements. (Harsanyi). Supposons que selon mon “humeur” du moment, j'aie une faible préférence pour bluffer, ou pour ne pas bluffer, et que les autres joueurs ne connaissent pas mes préférences. Dans ce cas, je joue la stratégie que je préfère, donc pas aléatoirement, mais les autres joueurs ont l'impression que je joue aléatoirement, et se représentent mon comportement par une stratégie mixte.

**Proposition 5.2** *L'ensemble  $\Sigma_i$  des stratégies mixtes du joueur  $i$  est convexe. Ses points extrémaux sont les stratégies qui mettent probabilité 1 sur un seul point de  $S_i$ .*

Remarquons qu'une stratégie pure  $s_i$  correspond à la stratégie mixte qui joue  $s_i$  avec probabilité 1. On considère donc  $S_i$  comme sous-ensemble de  $\Sigma_i$ . Par conséquent, toute stratégie pure est vue comme une stratégie mixte. En considérant l'ensemble des stratégies mixtes, on étend les ensembles des stratégies des joueurs.

### 5.1.2 Extension mixte d'un jeu

Si chaque joueur  $j$  joue la stratégie  $\sigma_j$ , la probabilité que  $(s_j)_j$  soit le profil d'actions effectivement joué est  $\Pi_j \sigma_j(s_j)$ . Par conséquence, le paiement espéré du joueur  $i$  est :

$$\sum_{(s_j) \in \prod_j S_j} \Pi_j \sigma_j(s_j) g_i((s_j)_j)$$

Remarque : On suppose que les fonctions de gain  $g_i : S \rightarrow \mathbb{R}$  sont des fonctions d'utilité de von Neumann et Morgenstern, l'utilité pour l'aléa est l'espérance de l'utilité obtenue.

La relation précédente définit des fonctions de paiement  $g_i : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ . On utilise donc la même notation pour l'application de  $S$  vers  $\mathbb{R}$  et pour son extension de  $\Sigma$  vers  $\mathbb{R}$ .

**Définition 5.3** L'extension mixte du jeu sous forme normale  $(I, (S_i), (g_i)_i)$  est le jeu sous forme normale  $(I, (\Sigma_i)_i, (g_i)_i)$ .

Dans l'extension mixte :

- L'ensemble des joueurs est  $I$ .
- Chaque joueur choisit une stratégie mixte  $\sigma_i \in \Sigma_i$ .
- Le paiement de  $i$  est  $g_i(\sigma)$ .

**Proposition 5.4** L'application  $g: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$  est multilinéaire, c.a.d. elle est linéaire sur chaque coordonnée  $\Sigma_i$ .

**Preuve :** il faut montrer que pour  $\sigma_{-j} \in \Sigma_{-j}$ ,  $\sigma_j, \sigma'_j \in \Sigma_j$  et  $\lambda \in [0, 1]$ , et  $\sigma''_j = \lambda\sigma_j + (1 - \lambda)\sigma'_j$  :

$$g(\sigma_{-j}, \sigma''_j) = \lambda g(\sigma_{-j}, \sigma_j) + (1 - \lambda)g(\sigma_{-j}, \sigma'_j)$$

En particulier on a :

$$g(\sigma_{-j}, \sigma_j) = \sum_{s_j \in S_j} \sigma_j(s_j) g(\sigma_{-j}, s_j)$$

### 5.1.3 Équilibre de Nash en stratégies mixtes

**Définition 5.5** Un équilibre de Nash en stratégies mixtes de  $G$  est un équilibre de Nash du jeu avec ensembles de stratégies  $\Sigma_i$  et fonction de paiements  $g_i$ .

Un équilibre de Nash en stratégies mixtes est donc un profil de stratégies mixtes  $\sigma \in \Sigma$  tel que  $\forall i$ ,  $\forall \sigma'_i \in \Sigma_i$ ,

$$g_i(\sigma_{-i}, \sigma_i) \geq g_i(\sigma_{-i}, \sigma'_i)$$

## 5.2 Etude de l'équilibre de Nash en stratégies mixtes

Nous allons nous poser (et y répondre) les questions suivantes sur les EN en stratégies mixtes.

1. Quel rapport existe-t-il entre les EN en stratégies et en stratégies pures ?
2. Comment calculer les EN en stratégies mixtes ?
3. Quel est le rapport entre les EN en stratégies mixtes et l'élimination itérée de stratégies dominées ?
4. Existence des EN en stratégies mixtes ?

### 5.2.1 Équilibres de Nash en stratégies pures et mixtes

**Proposition 5.6**  $\sigma$  est un équilibre de Nash en stratégies mixtes si et seulement si :

$$\forall i, \forall s_i \in S_i \quad g_i(\sigma_{-i}, \sigma_i) \geq g_i(\sigma_{-i}, s_i)$$

La partie “seulement si” provient du fait qu'une stratégie pure est aussi une stratégie mixte, la partie “si” de la linéarité de  $g_i$  en  $\sigma_i$ .

**Exemple 5.1** Chercher un équilibre de Nash du jeu de Pile ou Face, puis du jeu de “Pierre, Papier, Ciseaux”.

**Proposition 5.7** *Tout EN en stratégies pures est aussi un EN en stratégies mixtes.*

**Preuve :** Corollaire de la proposition précédente.

Par conséquent, considérer les stratégies mixtes nous donne plus d'équilibres qu'avec les stratégies pures. Pour les équilibres ne faisant intervenir que des stratégies pures, on parle d'équilibres de Nash en stratégies pures.

### 5.2.2 Recherche des équilibres en stratégies mixtes

**Définition 5.8** *Dans un jeu fini, le support de  $\sigma_i \in \Sigma_i$  est*

$$\text{supp}(\sigma_i) = \{s_i \in S_i, \sigma_i(s_i) > 0\}$$

**Proposition 5.9** *(indifférence sur le support) Si  $\sigma$  est un équilibre de Nash en stratégies mixtes,*

$$\forall i, \forall s_i, s'_i \in \text{supp}(\sigma_i) \quad g_i(\sigma_{-i}, s_i) = g_i(\sigma_{-i}, s'_i)$$

En effet, si une stratégie du support donnait un meilleur paiement que  $\sigma_i$ , elle constituerait une déviation profitable. Elles donnent donc toutes un paiement inférieur ou égal à celui de  $\sigma_i$ . Mais alors, si une d'entre elles donnait un paiement strictement inférieur à celui de  $\sigma_i$ , on obtient une contradiction (utiliser le fait que cette stratégie est jouée avec probabilité  $> 0$  sous  $\sigma_i$  et la linéarité de  $g_i$  en  $\sigma_i$ ).

**Proposition 5.10**  *$\sigma$  est un équilibre de Nash en stratégies mixtes si et seulement si pour tout  $i$ ,*

$$\begin{aligned} & \text{— } \forall s_i \in \text{supp}(\sigma_i) & g_i(\sigma_{-i}, s_i) &= g_i(\sigma_{-i}, \sigma_i) \\ & \text{— } \forall s_i \notin \text{supp}(\sigma_i) & g_i(\sigma_{-i}, s_i) &\leq g_i(\sigma_{-i}, \sigma_i) \end{aligned}$$

Conséquence des résultats précédents.

Ceci fournit une procédure de recherche des équilibres :

1. essayer tous les supports possibles ;
2. résoudre les probabilités rendant chaque joueur indifférent sur son support ;
3. vérifier que les stratégies hors du support ne donnent pas un paiement supérieur.

**Exemple :** Quels sont les équilibres de Nash en stratégies pures et mixtes du jeu suivant ?

|     | $G$  | $D$  |
|-----|------|------|
| $H$ | 1, 1 | 0, 4 |
| $B$ | 0, 2 | 2, 1 |

Même question avec le jeu de "Pierre, Papier, Ciseaux".

### 5.2.3 Stratégies mixtes et dominées

Nous commençons par étendre la relation de domination stricte aux stratégies mixtes.

**Définition 5.11** *On dit que  $\sigma_i$  domine  $\sigma'_i$  (strictement) lorsque pour toute  $\sigma_{-i}$ ,*

$$g_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) > g_i(\sigma'_i, \sigma_{-i})$$

Pour vérifier qu'une stratégie en domine une autre, il suffit de le vérifier face à tout profil de stratégies pures.

**Proposition 5.12**  $\sigma_i$  domine  $\sigma'_i$  si et seulement si pour tout  $s_{-i}$ ,

$$g_i(\sigma_i, s_{-i}) > g_i(\sigma'_i, s_{-i})$$

La condition nécessaire est évidente. Pour la condition suffisante, utiliser la linéarité.

Une stratégie non dominée par une stratégie pure peut être dominée par une stratégie mixte.

**Exemple 5.2** Dans le jeu suivant :

|     | $G$  | $M$  | $D$  |
|-----|------|------|------|
| $h$ | 1, 1 | 0, 2 | 0, 4 |
| $m$ | 0, 2 | 5, 0 | 1, 6 |
| $b$ | 0, 2 | 1, 1 | 2, 1 |

$M$  est strictement dominé par  $\frac{1}{2}G + \frac{1}{2}D$ .

Nous pouvons redéfinir la procédure d'élimination itérée de stratégies dominées en prenant en compte les stratégies dominées par des stratégies mixtes.

— **Étape 1** :  $S_i^0 = S_i$ .

— **Étape 2** :

$$S_i^1 = \{\text{elts. de } S_i \text{ non dominés par des elts. de } \Sigma_i\}$$

$$\Sigma_i^1 = \{\text{stratégies mixtes à support dans } S_i^1\}$$

— **Étape  $k + 1$**  :

$$S_i^{k+1} = \{s_i \in S_i^k, \nexists \sigma_i \in \Sigma_i^k, \forall s_{-i} \in S_{-i}^k, g_i(\sigma_i, s_{-i}) > g_i(s_i, s_{-i})\}$$

Stratégies non dominées face aux stratégies de  $S_i^k$

$$\Sigma_i^k = \{\text{stratégies mixtes à support dans } S_i^k\}$$

— **Étape  $\infty$**  :  $S_i^\infty = \bigcap_k S_i^k$ .

Les équilibres de Nash en stratégies mixtes résistent à la procédure d'élimination itérée de stratégies (strictement) dominées.

**Proposition 5.13** Si  $\sigma$  est un EN en stratégies mixtes :

$$\forall i \text{ } \text{supp}(\sigma_i) \in S_i^\infty$$

Pour la démonstration, suivre le même raisonnement que pour l'élimination des stratégies dominées par des stratégies pures. Plus généralement :

**Proposition 5.14** Les EN en stratégies mixtes d'un jeu sont les mêmes que celui du jeu duquel on a éliminé les stratégies strictement dominées.

**Exemple** : résoudre le jeu précédent.

### 5.2.4 Existence des équilibres de Nash en stratégies mixtes

On a un équilibre de Nash lorsque chaque joueur joue optimalement face aux stratégies des autres joueurs. Pour caractériser ces équilibres, nous sommes intéressés par l'application qui associe à chaque  $\sigma_{-i}$  l'ensemble des stratégies  $\sigma_i$  qui donnent le meilleur paiement face à  $\sigma_{-i}$ . Cette correspondance s'appelle la correspondance de meilleures réponses.

**Définition 5.15** Une correspondance de  $A$  vers  $B$  est une application de  $A$  vers les parties de  $B$ .

**Définition 5.16** La correspondance de meilleure réponse du joueur  $i$  est la correspondance de  $\Sigma_{-i}$  vers  $\Sigma_i$  donnée par :

$$MR_i(\sigma_{-i}) = \arg \max_{\sigma_i \in \Sigma_i} g_i(\sigma_{-i}, \sigma_i)$$

La correspondance de meilleures réponses du jeu  $G$  est la correspondance de  $\Sigma$  vers  $\Sigma$  donnée par

$$MR(\sigma) = \Pi_i MR_i(\sigma_{-i})$$

Les meilleures réponses permettent de caractériser les équilibres de Nash :

**Proposition 5.17**  $\sigma$  est un EN si et seulement si :

$$\forall i \quad \sigma_i \in MR_i(\sigma_{-i})$$

i.e.

$$\sigma \in MR(\sigma)$$

On a les propriétés suivantes de la correspondance de meilleures réponses :

**Proposition 5.18** — Pour tout  $\sigma$ ,  $MR(\sigma)$  est non vide

- Pour tout  $\sigma$ ,  $MR(\sigma)$  est convexe
- Si tous les  $S_i$  sont finis, le graphe de  $MR$  est fermé, i.e. si  $\sigma_n \rightarrow \sigma$ ,  $\tau_n \rightarrow \tau$  et  $\tau_n \in MR(\sigma_n)$  alors  $\tau \in MR(\sigma)$ .

On rappelle le théorème d'existence de point fixe d'une correspondance de Kakutani :

**Théorème 5.19 (de Kakutani)** Soit  $X$  un compact convexe non vide de  $\mathbb{R}^n$ , et  $F$  une correspondance de  $X$  vers  $X$  telle que :

- $\forall x \in X$ ,  $F(x)$  est convexe et non vide ;
- Le graphe de  $F$  est fermé.

Alors  $F$  admet un point fixe, i.e. il existe  $x \in X$  tel que  $x \in F(x)$ .

**Exercice** Montrer que les hypothèses

- $X$  compact ;
- $X$  convexe ;
- $F(x)$  non vide pour tout  $x$  ;
- $F(x)$  convexe pour tout  $x$  ;
- le graphe de  $F$  est fermé

sont nécessaires.

En corollaire du théorème précédent, on a le théorème d'existence d'équilibres de Nash en stratégies mixtes :

**Théorème 5.20 (Glicksberg, Nash)** Tout jeu fini admet un équilibre de Nash en stratégies mixtes.

### 5.3 Le jeu de pénalties

Un joueur décide de tirer soit à droite, soit à gauche du gardien. Le gardien peut plonger soit à droite, soit à gauche. Le tir peut être bien tiré ou sortir complètement (avec probabilité  $p_D$  pour un tir à droite,  $p_G$  à gauche). Le gardien arrête toujours la balle s'il plonge du bon côté. Il y a donc but si :

1. La balle est bien tirée ;
2. Le gardien plonge du mauvais côté.

On demande de résoudre les questions suivantes : L'objectif du joueur est de maximiser les possibilités de marquer but, et le gardien veut minimiser ces possibilités.

- Représenter le jeu sous forme normale.
- Quels sont les équilibres de Nash ?
- Un droitier tire-t-il plus souvent à gauche ou à droite ?
- Face à un droitier, le gardien plonge-t-il plus souvent à gauche ou à droite ?

Indice : Pour un droitier,  $p_G > p_D$ .

### 5.4 Course au brevet

Deux entreprises se lancent dans une course au brevet. Chacune investit un montant positif dans la recherche et celui qui investit le plus reçoit une subvention  $V > 0$ . En cas d'égalité, chacun reçoit  $V/2$ . On prend l'intervalle  $[0, V]$  comme ensemble de stratégies pour chaque joueur.

1. Montrer que ce jeu n'a pas d'équilibre (en stratégies pures).
2. Montrer qu'il existe un équilibre en stratégies mixtes dans lequel joue une loi à support "plein"  $[0, V]$ .

## Jeux sous forme extensive

Les jeux sous forme normale donne une représentation adéquate de joueurs effectuant des choix de stratégies simultanés. Dans ces jeux, aucun joueur n'a d'information sur les stratégies utilisées par les autres au moment de faire ses choix. Dans de nombreux cas concrets, les joueurs effectuent leurs choix en fonction d'une situation observée qui dépend en particulier des choix précédents des autres joueurs. Par exemple c'est le cas pour une enchère croissante, dans une négociation, ou dans le jeu d'échecs...

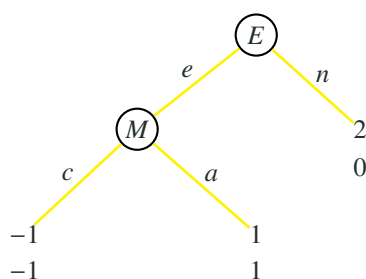
Pour représenter ces possibilités, nous allons généraliser la représentation sous forme d'arbres et les ensembles d'information vus au chapitre de la décision dynamique. La seule différence est que nous avons plusieurs joueurs là où nous n'avions qu'un seul agent.

### 6.1 Exemples préliminaires

Nous traitons une série d'exemples avant de définir la notion de jeu sous forme extensive.

#### 6.1.1 Jeu d'entrée

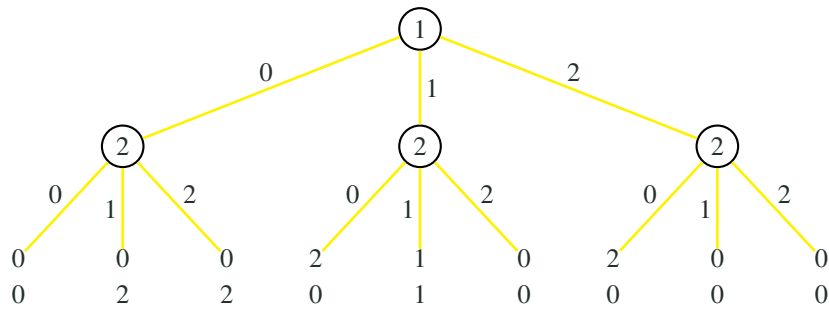
Une firme  $M$  est en situation de monopole sur un marché. Une autre firme  $E$  peut décider d'entrer ( $e$ ) ou non ( $n$ ) sur le marché. Si la firme  $E$  décide d'entrer, la firme  $M$  peut alors soit combattre ( $c$ ), soit s'accommoder ( $a$ ). Les paiements pour  $M$  et pour  $A$  sont  $(2, 0)$  si  $E$  n'entre pas,  $(-1, -1)$  si  $E$  entre et  $M$  combat, et  $(1, 1)$  si  $E$  entre et  $M$  s'accommode. On représente ce jeu par l'arbre suivant :



#### 6.1.2 Compétition de Stackelberg

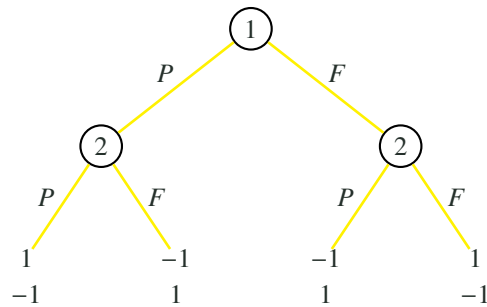
Supposons qu'une firme, 1, ait la possibilité de choisir son niveau de production  $q_1$  avant que la firme 2 ne fixe le sien  $q_2$ . Pour fixer les idées, supposons que  $q_i \in \{0, 1, 2\}$ , que la fonction de demande est  $p = \max\{3 - q_1 + q_2, 0\}$ , et que le coût de production est nul pour chaque firme. On

représente ce jeu par l'arbre suivant :



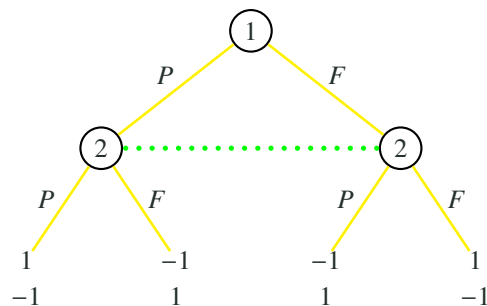
### 6.1.3 Pile ou face

Le joueur 1 choisit pile ou face, puis le joueur 2 choisit pile ou face. Le joueur 2 gagne si les choix sont égaux, et perd si les choix sont différents (c'est un jeu à somme nulle). On représente ce jeu par l'arbre suivant :



### 6.1.4 Pile ou Face sans observation

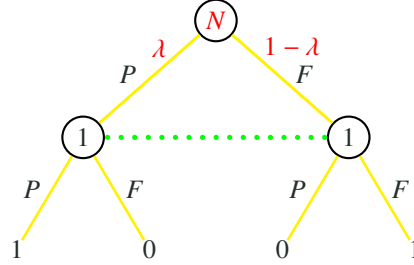
On suppose maintenant que 2 ne connaît pas le choix de 1 lorsqu'il effectue son choix. Ceci peut être représenté à l'aide d'un ensemble d'information :



L'ensemble d'information du joueur 2 comprend ses deux nœuds de décision. Ceci signifie que le joueur 2 ne différencie pas ces deux nœuds. Il doit effectuer un choix indépendant de celui effectué précédemment par le joueur 1.

### 6.1.5 Pile ou Face contre la nature

Cette fois ci, il n'y a pas de joueur 2, mais le joueur 1 joue contre la Nature qui tire une pièce de monnaie, Pile ou Face, avec probabilités  $\lambda$  et  $1 - \lambda$ .



$N$  représente la nature. On a représenté les probabilités  $\lambda, 1 - \lambda$  des choix pouvant être faits par la nature.

## 6.2 Jeu sous forme extensive $\Gamma$

Voici la définition formelle d'un jeu sous forme extensive. On ne demandera pas de la connaître par cœur. Cependant, il est important de savoir reconnaître un tel jeu et de savoir représenter une situation stratégique par un jeu sous forme extensive.

**Définition 6.1** Un jeu sous forme extensive  $\Gamma$  est donné par :

- $I$  ensemble fini de joueurs,  $N \notin I$  (nature);
- $T$  ensemble fini de nœuds,  $Z \subset T$  nœuds terminaux, et pour  $t \notin Z$  :
  - Le joueur ou la nature  $i(t) \in \{N\} \cup I$  qui joue en  $t$ ;
  - L'ensemble de choix possibles  $A(t)$ ;
  - Le nœud successeur résultant du choix  $a$ ,  $N(t, a)$ ;
  - Une distribution  $D(t)$  sur  $A(t)$  si  $i(t) = N$ .
- $u_i : Z \rightarrow \mathbb{R}$  fonctions d'utilité de  $i$ ;
- $h(t)$  classe d'équivalence de  $t$  pour l'information :

$$x' \in h(x) \Rightarrow i(x') = i(x), A(x') = A(x), h(x') = h(x)$$

Afin que le jeu ait une structure d'arbre, on requiert que les éléments vérifient les propriétés suivantes.

- $s(t) = \{N(t, a), a \in A(t)\}$  ensemble des successeurs directs de  $t$ . ( $\emptyset$  si  $t \in Z$ ).
- $S(t) = s(t) \cup s(s(t)) \cup s(s(s(t))) \dots$  tous les successeurs de  $t$ .
- Il n'y a pas de cycle :  $\forall t, t \notin S(t)$
- Nœud initial  $\exists \tilde{t}, S(\tilde{t}) \cup \{\tilde{t}\} = T$
- Chaque nœud non initial a un unique prédécesseur :  $\forall t \neq \tilde{t}, \exists ! t', t \in s(t')$

En exercice, on pourra définir les composants  $T, Z$ , etc qui représentent les jeux précédents, puis vérifier que ces jeux ont bien les propriétés de structure d'arbre.

### 6.2.1 Hypothèse de mémoire parfaite

Il est naturel de supposer qu'un joueur ne peut oublier de l'information au cours du déroulement du jeu. Notamment, ce joueur doit se rappeler tous ses choix précédents. C'est l'hypothèse dite de mémoire parfaite.

**Définition 6.2** Le jeu  $\Gamma$  est à mémoire parfaite si pour tout  $x, y, z$  tels que  $i(x) = i(y) = i(z)$ ,  $h(y) = h(z)$  et  $a$  tels que  $z \in S(N(x, a)) \cup \{N(x, a)\}$ , il existe  $w$  tel que :

- $h(w) = h(x)$  ;
- $y \in S(N(w, a)) \cup \{N(w, a)\}$ .

A titre d'exemple, considérons le cas du conducteur distrait. Une autoroute comprend deux sorties. Afin de se rendre chez lui, un automobiliste doit prendre la seconde sortie. Cependant, on suppose que le conducteur est distrait, c'est-à-dire qu'au moment de décider de sortir de l'autoroute ou d'y rester, il est incapable de déterminer s'il se trouve à la première ou à la deuxième sortie. Sauriez-vous représenter cette situation par un arbre de jeu ? L'hypothèse de mémoire parfaite est-elle vérifiée ? Pourquoi ?

Sauf exception, on ne considérera des jeux avec mémoire parfaite.

### 6.2.2 Stratégies pures

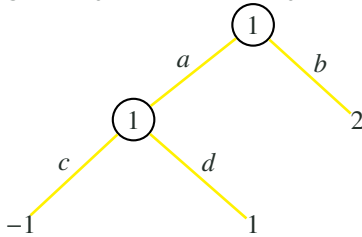
Comme dans le cas de la décision dynamique, une stratégie pour un joueur est une fonction de ces ensembles d'information vers ses choix.

**Définition 6.3** Une stratégie pure pour  $i \in I$  dans  $\Gamma$  est une application  $s_i : \{t, i(t) = i\} \rightarrow \cup_t A(t)$  telle que :

- $\forall t, s_i(t) \in A(t)$  ;
- $s_i(t) = s_i(t')$  si  $t \in h(t')$ .

Remarquons que cette définition permet facilement d'énumérer les stratégies du joueur. Cependant, deux stratégies peuvent toujours donner le même résultat. On dira alors qu'elles sont équivalentes (nous reviendrons plus tard sur cette notion).

Comme exercice, et à titre de rappel des problèmes de décision dynamiques, quelles sont les stratégies du joueur 1 dans le jeu suivant ? Quelles stratégies sont équivalentes ?



### 6.2.3 Stratégies aléatoires

Comme dans le cas des jeux sous forme normale, nous avons besoin de représenter les possibilités de jouer de manière aléatoire. Deux types de stratégies représentent des choix aléatoires des joueurs.

**Définition 6.4** Une stratégie mixte est une loi de probabilité sur les stratégies pures.

**Définition 6.5** Une stratégie de comportement est une application  $\sigma_i: \{t, i(t) = i\} \rightarrow \cup_t \Delta(A(t))$  telle que :

- $\forall t, \sigma_i(t)(a) > 0 \Rightarrow a \in A(t);$
- $\sigma_i(t) = \sigma_i(t') \text{ si } t \in h(t').$

Dans une stratégie mixte, le joueur choisit aléatoirement “au début du jeu” la stratégie pure qu’il utilisera par la suite. Une fois qu’il a choisi cette stratégie, il joue en suivant cette règle déterministe de décisions. Une stratégie de comportements, spécifie un choix aléatoire à chaque nœud de décision, on donc un aléa à chaque fois qu’il s’agit de prendre une décision. L’aléa porte sur la prochaine action choisie, et non pas sur une règle globale de comportement.

### 6.2.4 Équivalence des stratégies mixtes et de comportement

Deux stratégies  $\sigma_i$  et  $\sigma'_i$  du joueur  $i$  (pures, mixtes ou de comportement) sont équivalentes lorsque pour toutes stratégies  $\sigma_{-i}$  des autres joueurs (idem),  $(\sigma_i, \sigma_{-i})$  et  $(\sigma'_i, \sigma_{-i})$  induisent la même distribution sur les nœuds terminaux.

Comme nous l’avons vu, des stratégies pures peuvent en particulier être équivalentes entre elles.

### 6.2.5 Théorème de Kuhn

**Théorème 6.6 (de Kuhn)** Dans tout jeu à mémoire parfaite,

1. Toute stratégie mixte admet une stratégie de comportement qui lui est équivalente ;
2. Toute stratégie de comportement admet une stratégie mixte qui lui est équivalente.

Les deux manières de modéliser la capacité de jouer aléatoirement – en utilisant les stratégies mixtes ou les stratégies de comportement – sont donc équivalentes dans les jeux à mémoire parfaite. On utilisera en pratique la représentation la plus commode selon les cas.

Ce résultat n’est vrai que pour les jeux à mémoire parfaite. Reprenez l’exemple du conducteur distrait. Toutes les stratégies mixtes sont-elles équivalentes à des stratégies de comportement ? Le contraire est-il vrai ?

## 6.3 Forme normale et équilibres de Nash

Pour “résoudre” des jeux en forme extensive, nous allons utiliser le concept d’équilibre de Nash de la forme normale, puis montrer que la forme extensive permet de faire des prédictions plus fines (équilibre parfait dans les sous-jeux).

### 6.3.1 Forme normale et forme normale réduite

La forme normale associée à  $\Gamma$  est le jeu sous forme normale  $G = (I, (S_i)_i, (g_i)_i)$ , avec

$$g_i(s) = \mathbf{E}_{P_s} u_i(z)$$

où  $P_s$  est la probabilité sur les nœuds terminaux induite par le profil de stratégies (pures)  $s$ .

Soit  $S_i^r$  l’ensemble des classes d’équivalences de stratégies du joueur  $i$ . Un élément de  $S_i^r$  est appelé une stratégie réduite du joueur  $i$ .

La forme normale réduite de  $\Gamma$  est le jeu sous forme normale  $G^r = (I, (S_i^r)_i, (g_i^r)_i)$  avec

$$g_i^r(s^r) = g_i(s)$$

où  $s^r = (s_j^r)_j$ ,  $s = (s_j)_j$ ,  $s_j \in s_j^r$  pour tout  $j$ . (Le choix de  $s_j$  dans  $s_j^r$  est indifférent.)

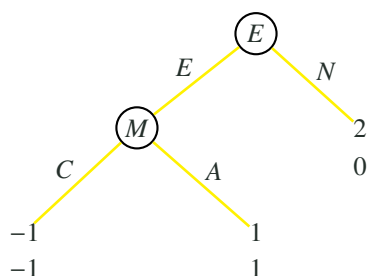
### 6.3.2 Équilibre de Nash

**Définition 6.7** *Un équilibre de Nash d'un jeu sous forme extensive est un équilibre de Nash de la forme normale associée.*

**Remarque :** Tout les équilibres de Nash d'un jeu sont obtenus dans la forme normale réduite.

**Remarque :** Lorsqu'on recherche les équilibres de Nash d'un jeu sous forme extensive, on utilise la notion de stratégies mixtes. Cette notion est ici plus utile que celle de stratégies de comportement.

**Exemple :** Quels sont les équilibres de Nash du jeu d'entrée (en stratégies pures ou mixtes) ?



## 6.4 Jeux à information parfaite et complète

**Définition 6.8** *C'est un jeu sous forme extensive dans lequel chaque ensemble d'information est un singleton.*

Des exemples sont fournis par jeu de Nim, d'échecs, de Go, et par le jeu d'entrée précédent.

Revenons sur ce jeu d'entrée. La menace de jouer  $c$  si  $E$  joue  $e$  est-elle crédible ?

- Supposons que  $E$  ait déjà joué  $e$ .  $M$  a-t-il intérêt à jouer  $c$  ou  $a$  ? ( $E$  est “mis devant le fait accompli”).
- Ayant effectué ce raisonnement,  $E$  a-t-il intérêt à jouer  $e$  ou bien  $s$  ?

### 6.4.1 Procédure d'induction à rebours

Comme pour la programmation dynamique (jeux à un seul joueur). On définit les stratégies des joueurs en partant des nœuds terminaux, puis pour les décisions plus “en amont” de l'arbre progressivement jusqu'au nœud initial.

On obtient une stratégie unique pour chaque joueur si pas d'égalité entre deux paiements de nœuds terminaux et s'il n'y a pas de nœuds où joue la nature.

**Théorème 6.9 (dit de Zermelo)** *Tout jeu à information complète et parfaite admet un équilibre de Nash en stratégies pures, qui peut être calculé par la procédure d'induction à rebours.*

Application au jeu d'échecs : Dans le cas du jeu d'échecs, appliquer le théorème de Zermelo donne le résultat suivant :

- Soit un joueur a une stratégie gagnante ;
- Soit chacun des joueurs peut se garantir la nulle.

Pourquoi joue-t-on encore aux échecs ?

## 6.5 Équilibre parfait dans les sous-jeux

La procédure d'induction à rebours dans les jeux à information complète et parfaite permet de résoudre les jeux en ayant des prédictions plus fortes que celles de l'équilibre de Nash. Cette procédure et ces raisonnements peuvent-ils être généralisés aux jeux où les ensembles d'information ne sont pas des singletons ?

Nous commençons par définir la notion de sous-jeu, qui peut-être vu comme une partie d'un jeu pouvant être étudiée séparément du jeu dans son entièreté.

**Définition 6.10** *Un sous-jeu  $\Gamma'$  de  $\Gamma$  consiste en*

- *Un sous-ensemble de nœuds non terminaux  $T' \subset T$  tel que  $T' = S(t')$  pour un certain  $t'$  et  $\forall t \in T', h(t) \subset T'$ .*
- *Les joueurs, mouvements de la nature, actions possibles, successeurs, utilités et ensembles d'information de  $\Gamma'$  sont définis comme dans  $\Gamma$ .*

**Remarque :** En particulier,  $\Gamma$  est un sous-jeu de  $\Gamma$ . Tout jeu admet par conséquent au moins un sous-jeu : lui-même. Les sous-jeux de  $\Gamma$  non égaux à  $\Gamma$  sont appelés sous-jeux stricts de  $\Gamma$ .

**Remarque :** Dans un jeu à information parfaite et complète, on a autant de sous-jeux que de nœuds non terminaux..

Si on a des stratégies de comportement pour les joueurs dans un jeu, on connaît leurs probabilités de choix à tous les nœuds. Ceci définit en particulier des stratégies dans tous les sous-jeux.

**Définition 6.11** *Un profil de stratégies  $s$  (pures ou de comportement) est un équilibre parfait dans les sous-jeux de  $\Gamma$  si  $s$  induit un équilibre de Nash dans tout les sous-jeux de  $\Gamma$ .*

La proposition suivante est immédiate, car le jeu tout entier est toujours un sous-jeu de lui-même.

**Proposition 6.12** *Un équilibre parfait dans les sous-jeux est un équilibre de Nash de  $\Gamma$ .*

**Proposition 6.13** *Tout jeu  $\Gamma$  admet un équilibre de Nash parfait dans les sous-jeux.*

**Méthode :** Appliquer la procédure d'induction à rebours à chaque fois que l'on peut.

1. Identifier un sous-jeu "minimal"  $\Gamma'$  ;
2. Calculer un équilibre de Nash de  $\Gamma'$  ;
3. Remplacer  $\Gamma'$  par ce paiement de Nash ;
4. Recommencer en 1 tant que possible.